

操作系统·演进样本

操作系统从哪里开始

从一台没有操作系统的机器逐步演进

CPU Books

本样稿不预先罗列操作系统的组成，而是从一台只能取指、执行和访问内存的机器出发。每一章只引入解决当前问题所必需的新结构，并分别说明它的硬件模型、软件模型与抽象边界。

这册样稿怎样展开

本册不从“操作系统由哪些模块组成”开始。起点是一台可取指、执行和访问内存，但尚未拥有操作系统的机器。每一章继承上一章结束时的机器，只处理当时已经出现的一项具体困难。

第一章只问一项任务如何开始执行；第二章才允许第二项任务进入机器；第三章再处理任务不愿主动交还处理器的情形。尚未由问题要求的结构不会提前出现。

目录

这册样稿怎样展开	ii
第 1 章 第一项任务怎样在裸机上运行	1
1.1 从“求和”要求中辨认机器必须保留的事实	1
1.2 为什么既需要断电保存的位置，也需要运行期可写的位置	4
1.3 把八条助记符落实为内存中的三十二个字节	5
1.4 一个地址怎样到达唯一器件	8
1.5 时钟与复位怎样把随机上电状态收束到第一条取指	10
1.6 处理器怎样把指令字节变成状态变化	11
1.7 不同指令怎样越过各自的提交边界	12
1.8 连接不仅传位，还必须约定何时有效	15
1.9 让外部任务进入机器：串行控制器	18
1.10 装入不是复制一遍就结束	19
1.11 从固件现场建立任务现场	22
1.12 把装入器写成可审计的状态机	24
1.13 把固件主循环连成完整控制程序	31
1.14 沿着处理器状态走完求和任务	34
1.15 正常路径的端到端时间线	36
1.16 错误路径揭示了当前机器缺少什么	37
1.17 为什么这仍然不是操作系统	39
1.18 为什么四轮结束时一定得到 21	40
1.19 逐条指令 trace：不省略循环中的状态	47
第 2 章 第二项任务为什么需要常驻协调代码	51
2.1 直接从 A 跳到 B 会丢掉什么	51
2.2 现场保存在哪里	51
2.3 谁有资格保存现场	52
2.4 第一次运行和恢复运行为何不同	52
2.5 最小选择规则怎样形成	53
2.6 一次切换的状态账本	53
2.7 这段常驻代码已经是什么	53

第 3 章 任务不交还处理器时怎么办	55
3.1 常驻并不等于有机会执行	55
3.2 为什么选择可编程时钟事件	55
3.3 硬件保存的状态为什么通常不够	58
3.4 事件入口使用哪一份栈	58
3.5 怎样把事件帧并入 B 的任务记录	59
3.6 第一次出现可运行集合	59
3.7 “被唤醒”和“正在运行”尚未出现	60
3.8 一次强制切换的逐时刻状态	60
3.9 本章新增结构的准确边界	60
 样稿停在这里	 61

第 1 章

第一项任务怎样在裸机上运行

一台刚刚接通电源的机器并不知道“程序”是什么。电路中只有高低电平，存储器中只有按地址排列的位，处理器内部只有一组将在时钟边沿更新的状态。即使某段机器指令已经放在桌面上的另一个设备里，这台机器也不会自动找到它、装入它，更不会替它准备入口参数和栈。

本章从一个可复算的要求开始。外部发送端交给机器四个有符号整数

7, -2, 11, 5,

以及一段求和任务。任务应把结果 21 写入约定的内存位置，然后返回启动固件。这个要求很小，却足以迫使我们回答一组不能省略的问题：第一条指令原来保存在哪里；处理器怎样找到它；任务字节怎样进入易失内存；入口地址、参数与栈由谁建立；从哪一个瞬间起，处理器才算真正开始执行任务；任务正常返回和任务失控时，机器分别会发生什么。

这里没有操作系统。我们只建立一台能够可靠完成一次“上电-装入-执行-返回”的裸机，并且在每一步区分电路事实、软件可见约定和上层可以依赖的能力。

贯穿本章的数值约定。教学处理器使用 32 位物理地址和 32 位通用寄存器；一个字节含 8 位，多字节整数按低有效字节在前的次序存放。任务入口为 `0x00100000`，输入数组从 `0x00102000` 开始，结果写到 `0x00102020`，初始栈顶位于 `0x001f0000` 之下。所有地址和数值都会在后文逐项说明，不要求读者预先理解这些约定。

1.1 从“求和”要求中辨认机器必须保留的事实

先不画整机框图。设想处理器已经开始求和：它刚刚读完第一个整数 7，下一步准备读取 -2。如果此刻把机器中的全部状态抹去，再告诉它“继续”，它无法判断下一条指令在哪里，也不知道已经累加出的部分和、尚未读取的数组位置以及剩余元素个数。因此，“运行”不能只表示某段指令存在；运行意味着若干事实在相邻动作之间得以保留。

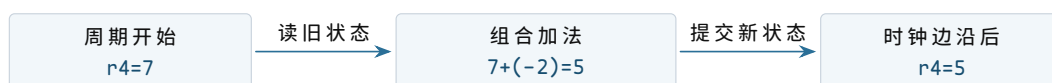
对这个求和循环，至少有五项事实不能丢失：

1. 下一条机器指令的地址；
2. 当前部分和；
3. 下一个输入元素的地址；
4. 尚未处理的元素个数；
5. 函数返回时应当回到的位置。

这些事实的含义来自程序约定，电路只需要保存对应的位串。教学处理器把“下一条指令地址”单独保存在程序计数器 (program counter, PC) 中，把计算中的位串保存在通用寄存器中，把函数调用形成的返回地址保存在由栈指针 (stack pointer, SP) 定位的内存区域中。PC 和 SP 的名称描述用途，不表示里面的位具有特殊材料；它们仍是普通二进制状态。

1.1.1 状态与组合计算为什么必须分开

假设加法器的两个输入分别为 7 和 -2。只要输入稳定，加法器的输出就会稳定为 5。但加法器本身并不记得这个结果；输入变化后，输出随之变化。若下一条指令还要使用 5，就必须在规定时刻把它写入寄存器。寄存器在一个时钟边沿接收新值，在下一个边沿到来前保持该值，这使连续动作能够首尾相接。



图示：图中的加法结果在时钟边沿之前只是候选值；写入寄存器后，它才成为下一条指令可以读取的处理器状态。

“提交”在本章中表示一次处理器状态更新已经越过时钟边界。它不表示数据已经断电保存，也不表示整个任务完成。后续讨论存储和设备时，还会出现不同层次的完成边界。

1.1.2 给教学处理器规定一个足够小的软件视图

真实处理器的寄存器和指令很多，本章只保留运行该任务所需的部分。教学处理器有八个 32 位通用寄存器 `r0--r7`，另有 PC、SP 和零标志 `Z`。寄存器的用途由启动约定和任务代码共同决定：

状态	本次任务中的初始含义	执行期间怎样变化
PC	任务入口 <code>0x00100000</code>	顺序前进，分支和返回会改写它
SP	指向预置返回地址	调用时下降，返回时上升
<code>r0</code>	输入数组首地址 <code>0x00102000</code>	每轮增加 4，指向下一个整数
<code>r1</code>	元素个数 4	每轮减 1，为 0 时循环结束
<code>r2</code>	结果地址 <code>0x00102020</code>	本任务中保持不变
<code>r4</code>	部分和，初值 0	每轮加上一个数组元素
<code>r5</code>	当前读出的整数	每轮被下一次装入覆盖
<code>Z</code>	最近一次规定运算的结果是否为 0	供条件分支读取

这张表同时说明了一个重要边界：处理器不会识别“数组首地址”或“元素个数”。当固件把 `0x00102000` 写进 `r0` 时，硬件只得到一个 32 位位串。只有任务按照约定把它用作装入指令的基址，它才表现为数组地址。

1.1.3 指令也必须以字节形式存在

处理器不能执行写在纸上的“求和”二字。它读取固定格式的机器指令位串，根据其中的操作码和操作数字段打开不同的数据通路。本章采用固定 4 字节的教学指令。第一个字节是操作码，第二、第三个字节通常给出寄存器编号，最后一个字节可表示小范围立即数或地址偏移。分支指令把后两个字节解释为相对位移。

指令形式	状态变化	本章中的用途
MOVI rd,imm	$rd \leftarrow imm$	把部分和设为 0
LOAD rd,[rb+d]	$rd \leftarrow MEM32[rb+d]$	从数组读取一个整数
STORE rs,[rb+d]	$MEM32[rb+d] \leftarrow rs$	写回最终结果
ADD rd,rs	$rd \leftarrow rd+rs$	更新部分和
ADDI rd,imm	$rd \leftarrow rd+imm$	移动指针或减少计数
BNEZ rs,target	$rs \neq 0$ 时改写 PC	控制循环
CALL target	压入返回地址并改写 PC	调用子程序
RET	从栈中取回 PC	返回调用者

这不是某个商业处理器的真实编码，而是一个字段完整、状态变化明确的教学接口。后文讨论的操作系统原理不依赖某个特定指令集；使用固定编码的意义在于，每次“取指”和“执行”都能对应到确切地址、确切字节和确切状态变化。

求和任务的核心指令如下。左侧地址按每条指令 4 字节递增：

```

0x00100000 MOVI  r4, 0
0x00100004 LOAD  r5, [r0+0]
0x00100008 ADD   r4, r5
0x0010000c ADDI  r0, 4
0x00100010 ADDI  r1, -1
0x00100014 BNEZ  r1, 0x00100004
0x00100018 STORE r4, [r2+0]
0x0010001c RET

```

第一条指令把 `r4` 置零。循环体每次读取一个 32 位整数，更新部分和，将输入指针移到下一个整数，再减少剩余数量。计数不为零时，PC 回到 `0x00100004`；第四轮后分支不成立，任务写出结果并执行 `RET`。

复算点。若 `r0=0x00102000`、`r1=4`，循环执行两轮后应有 `r0=0x00102008`、`r1=2`、`r4=5`。这里只计算程序语义；这些字节怎样进入内存、处理器怎样读到它们，仍未解决。

1.2 为什么既需要断电保存的位置，也需要运行期可写的位置

现在已有一段机器指令，但还没有说明它在上电前位于哪里。若所有字节都只放在 RAM 中，断电后内容消失；下一次通电时，PC 即使得到一个固定初值，也读不到可靠指令。机器因此需要一片非易失启动存储，保存最早执行的固件。

仅有启动存储仍不够。求和任务要更新栈、部分数据和装入后的任务区域，而本章把启动存储视为运行期只读。机器还需要 RAM，为会变化的字节提供位置。两类存储都能响应地址读取，但它们的保留时间和写入规则不同，不能用一句“内存”混在一起。

1.2.1 启动存储的三层含义

硬件模型。启动存储是一组按地址索引的非易失字节单元。输入是读地址和读请求，输出是相应字节及完成状态。上电期间的普通写请求不会改变它；如何烧写固件属于机器制造或维护阶段，本章不展开。

软件模型。启动存储占用物理地址 `0x00000000` 至 `0x0000ffff`。复位入口、装入程序和返回入口都位于其中。程序使用普通取指或读指令访问这段地址，但写入会得到错误响应。

抽象。启动软件可以依赖一段跨断电保留且复位后立即可读的字节序列。这个抽象只保证地址与字节，不提供文件名、目录或版本选择；这些含义若有需要，必须由固件格式另行建立。

1.2.2 RAM 的三层含义

硬件模型。RAM 是按地址索引的易失存储单元阵列。读请求返回旧值，写请求按照地址、写数据和字节使能更新选中单元。电源失效后，内容不再可靠。

软件模型。物理地址 `0x00100000--0x001ffffff` 可读写。任务代码、输入数据、栈和固件工作区都必须在这一范围内划出不重叠区域。RAM 不保存“代码”“整数”或“栈帧”标签，同一组字节的解释完全由访问它的指令和软件约定决定。

抽象。软件得到一片可变的、按字节寻址的工作空间。当前抽象不包含虚拟地址、访问权限和所有者；任何能够发出物理写请求的代码都可能改写其中任意位置。

1.2.3 四个整数在内存中究竟是什么

输入数组从 `0x00102000` 开始，每个元素占 4 字节。按低有效字节在前的次序，整数 7 存成 `07 00 00 00`，整数 -2 的 32 位补码为 `fe ff ff ff`。四个元素的实际布局如下：

地址范围	字节内容	按 32 位有符号整数解释
<code>0x00102000--03</code>	<code>07 00 00 00</code>	7
<code>0x00102004--07</code>	<code>fe ff ff ff</code>	-2
<code>0x00102008--0b</code>	<code>0b 00 00 00</code>	11
<code>0x0010200c--0f</code>	<code>05 00 00 00</code>	5

0x00102020--23	装入时清零	任务完成后应为 15 00 00 00
----------------	-------	---------------------

`LOAD r5,[r0+0]` 并不是“读取数组元素”这一高级动作。处理器先计算 `r0+0` 得到物理地址，再请求从该地址开始的 4 个字节，最后按规定字节序把它们组合成 32 位值写入 `r5`。数组是连续元素的约定，装入指令只看到地址和宽度。

1.2.4 存储容量与地址范围不是同一个概念

本样机的 RAM 容量为 1MiB，需要 2^{20} 个字节位置。处理器却能表达 2^{32} 个不同的物理地址。没有必要让每个地址都对应 RAM；地址还要留给启动存储和设备。地址是请求中的编号，容量是某个器件实际实现的单元数量。二者通过后面引入的地址互连建立对应关系。

到这里，机器已经有了保存启动字节和运行字节的器件，但处理器还没有连接到它们。下一步必须说明一次读写请求携带什么，以及多个器件如何保证只有一个作出响应。

1.3 把八条助记符落实为内存中的三十二个字节

汇编形式便于人阅读，但处理器取回的是字节。若不把两者对应起来，“固件把代码装入 RAM”仍然缺少可核对对象。下面为本章用到的操作码规定确切数值：

操作码	指令	四个字节的解释
0x10	MOVI	操作码，目标寄存器，16 位有符号立即数低字节、高字节
0x11	ADD	操作码，目标寄存器，源寄存器，保留字节
0x12	ADDI	操作码，目标寄存器，16 位有符号立即数低字节、高字节
0x20	LOAD	操作码，目标寄存器，基址寄存器，8 位有符号偏移
0x21	STORE	操作码，源寄存器，基址寄存器，8 位有符号偏移
0x31	BNEZ	操作码，测试寄存器，16 位相对指令位移低字节、高字节
0x40	CALL	操作码，24 位相对字节位移
0x41	RET	操作码，三个必须为零的保留字节

寄存器编号直接使用 `0x00--0x07` 表示 `r0--r7`。16 位字段也采用低有效字节在前的顺序。分支位移以“从顺序后继开始相差多少条 4 字节指令”计数，因此循环分支从 `0x00100014` 的顺序后继 `0x00100018` 回到 `0x00100004`，相差 -5 条指令。16 位补码 -5 为 `0xffffb`，在内存中写成 `fb ff`。

1.3.1 任务代码的地址、字节和含义逐行对应

起始地址	四个实际字节	译码结果
0x00100000	10 04 00 00	MOVI r4,0
0x00100004	20 05 00 00	LOAD r5,[r0+0]
0x00100008	11 04 05 00	ADD r4,r5
0x0010000c	12 00 04 00	ADDI r0,4
0x00100010	12 01 ff ff	ADDI r1,-1
0x00100014	31 01 fb ff	BNEZ r1,-5
0x00100018	21 04 02 00	STORE r4,[r2+0]
0x0010001c	41 00 00 00	RET

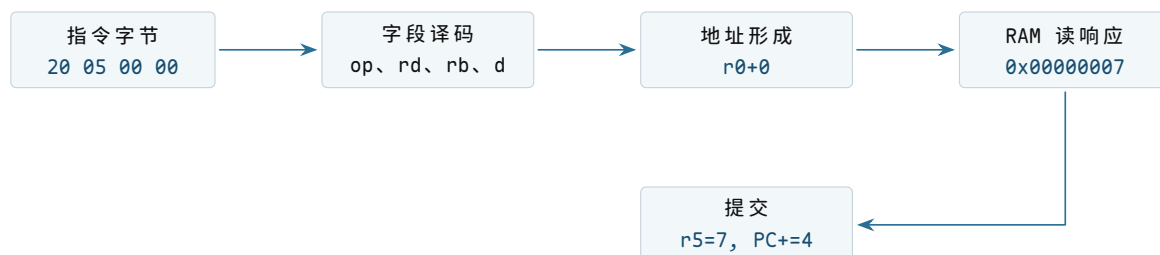
这张表让三个容易混淆的地址分开了。指令地址是 PC 的值；装入和存储指令形成的数据地址来自寄存器与偏移；编码中的寄存器号只是选择处理器内部状态，不是内存地址。例如地址 0x00100004 保存的第二个字节 05 表示目标寄存器 r5，并不表示要访问物理地址 5。

1.3.2 完整译码一条装入指令

当 PC 为 0x00100004 时，处理器取回 20 05 00 00。译码器按固定字段作出以下决定：

1. 第一个字节 0x20 选择 LOAD 语义；
2. 第二个字节 0x05 选择写回目标 r5；
3. 第三个字节 0x00 选择基址 r0；
4. 第四个字节 0x00 符号扩展为偏移 0；
5. 读取 r0=0x00102000，形成有效地址 0x00102000；
6. 发起 4 字节读事务；
7. 响应成功后把返回值写入 r5，PC 增加 4。

其中第 5 步只产生地址，第 6 步才与外部存储交互，第 7 步才提交寄存器。若事务返回错误，r5 必须保持旧值，普通顺序 PC 也不能提交。否则软件会看到一条“既失败又部分完成”的装入指令。



图示：译码、地址形成、外部读取和状态提交是连续但不同的阶段。任何阶段失败，都不能假装后继阶段已经发生。

1.3.3 负数为什么没有负号字节

-2 的 32 位补码由 $2^{32} - 2$ 得到，即 `0xfffffffffe`。低有效字节先存，所以 RAM 中依次是 `fe ff ff ff`。装入指令不附带“有符号”标签；它把 32 个位原样放入 `r5`。加法器对补码位串执行模 2^{32} 加法，得到与有符号加法一致的低 32 位。

第一轮后 `r4=0x00000007`。第二轮执行加法：

$$0x00000007 + 0xfffffffffe = 0x00000005 \pmod{2^{32}}.$$

最高位之外的进位被丢弃，寄存器得到 5。只有当上层要判断溢出或比较大小时，才需要区分有符号解释与无符号解释。本次输入之和未超出 32 位有符号范围。

1.3.4 对齐要求来自一次取回的组织方式

教学处理器要求 4 字节指令地址和 4 字节数据地址均为 4 的倍数。因此 `0x00100004` 和 `0x0010200c` 合法，而 `0x00102002` 上的 4 字节读取返回 `ALIGNMENT`。这个约束简化了取指和 RAM 字节通道的组合。

对齐不是“地址看起来整齐”的排版规则。若处理器允许非对齐读取，它可能要发出两笔事务并拼接结果；若中间一笔失败，还要规定整条指令是否提交。不同体系结构可以选择不同接口，但软件必须遵守当前机器的明确契约。

1.3.5 保留字段为什么也必须检查

`RET` 的后三个字节目前没有语义，规范要求它们为零。译码器若忽略任意值，未来给这些字段增加新含义时，旧映像可能被解释成另一种指令。要求发送端置零、处理器拒绝非零保留字段，可以使格式扩展保持明确。

复算点。若循环分支的两个位移字节误写为 `fc ff`，符号扩展结果为 -4 。顺序后继 `0x00100018` 加上 -4×4 得到 `0x00100008`，循环会跳过 `LOAD`，反复累加旧 `r5`。校验和能检测传输改变；若映像本来就这样编码，只有执行语义检查或测试才能发现逻辑错误。

1.3.6 同一片 RAM 为什么可以同时放指令、数据和栈

RAM 只根据地址返回字节。处理器在取指阶段把返回的四个字节送到指令译码器；装入阶段把返回字节送到通用寄存器；`RET` 则把返回字节送到 PC。目标位置没有自带类型，访问路径决定解释方式。

访问时的 PC/指令	读取的 RAM 地址	返回字节的解释
PC 取指	<code>0x00100008</code>	<code>ADD r4,r5</code> 的编码
<code>LOAD</code>	<code>0x00102004</code>	32 位输入整数 -2
<code>RET</code>	<code>0x001efffc</code>	新 PC <code>0x00000300</code>

这也意味着错误地址可能改变解释。若 PC 被破坏为 `0x00102000`，处理器会尝试把 `07 00 00 00` 当作指令，而不会得到“这是数组”的提示。若存储指令写到代码

区域，后续取指会看到修改后的字节。当前机器没有执行权限和只读页，所有保护都只是合作约定。

1.4 一个地址怎样到达唯一器件

若把处理器的地址线同时接到启动存储和 RAM，而不给出选择规则，两个器件可能同时驱动返回数据，处理器也无法判断结果来自哪里。机器需要一个位于请求发起者和目标器件之间的地址互连。它读取地址的高位，与预先接好的范围比较，只允许匹配的目标接收本次请求。

1.4.1 一次事务包含哪些信息

处理器访问外部状态时发出一份请求。教学互连中的请求至少含有以下字段：

request:	
address	32-bit physical address
operation	READ or WRITE
width	1, 2, or 4 bytes
write_data	valid only for WRITE
byte_enable	which byte lanes may change

目标完成后返回：

response:	
status	OK, UNMAPPED, ALIGNMENT, or READ_ONLY
read_data	valid only when a READ completes with OK

请求和响应可能由并行导线、片上网络分组或多周期握手承载。本书把从请求被接受到响应返回的这段交互称为总线事务（bus transaction）。这里的“总线”描述软件可观察的传送约定，不要求真实电路采用某个特定工业协议。

宽度字段不能省略。同一地址可用于读取一个字节或四个字节，目标必须知道哪些字节参与本次操作。写请求还需要字节使能，避免更新相邻位置。读请求中的写数据没有意义，写请求返回的读数据也没有意义；明确这些有效条件可以防止把任意电平误当成软件结果。

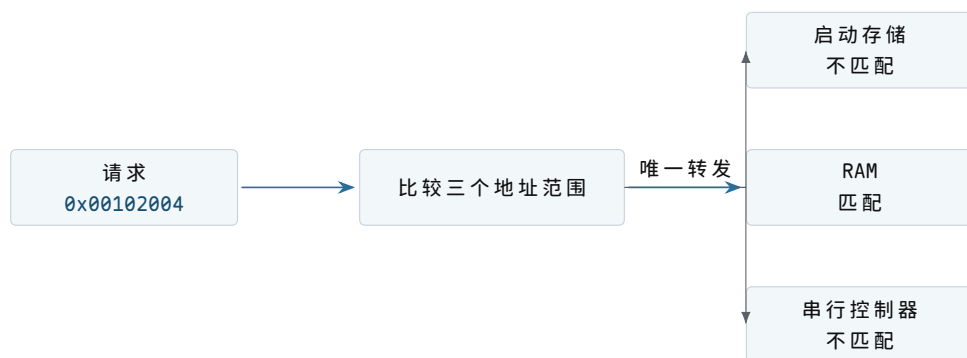
1.4.2 地址互连怎样进行选择

本样机采用一张固定物理地址表：

物理地址范围	被选中的目标	当前用途
0x00000000--0x0000ffff	启动存储	固件与复位入口
0x00100000--0x001fffff	RAM	任务、数据、栈与固件工作区
0x40000000--0x4000000b	串行控制器	稍后引入的收发寄存器

其余地址	无目标	返回 UNMAPPED
------	-----	-------------

例如地址 `0x00102004` 落在 RAM 范围内。互连从 RAM 起始地址中减去 `0x00100000`，得到器件内部偏移 `0x00002004`，再把请求转发给 RAM。启动存储和串行控制器在这次事务中保持不响应。若地址为 `0x20000000`，没有范围匹配，互连直接返回 UNMAPPED，不能让处理器无限等待。



图示：互连的关键保证不是“所有器件都连在一起”，而是一个合法地址在一次事务中至多选择一个目标。灰色连线表示物理上可达但本次未被选中。

1.4.3 地址互连的三层含义

硬件模型。互连保存或固化一组地址范围，接收请求字段，产生目标选择信号，再把唯一目标的响应送回发起者。没有匹配或出现重叠匹配时，它产生错误响应。

软件模型。程序看到统一的物理地址空间。相同的 `LOAD/STORE` 指令访问不同范围时会到达不同器件；程序必须遵守每个范围允许的宽度、方向和对齐规则。

抽象。软件可以用一个物理地址唯一指出当前机器中的一个可寻址位置。这个能力不包含虚拟内存、名称、访问权限或并发仲裁；它只回答“这次请求交给谁”。

1.4.4 一次 RAM 读取的完整时序

以第一轮循环读取整数 7 为例。执行 `LOAD r5,[r0+0]` 时，`r0=0x00102000`。处理器先形成地址，再等待目标完成：

1. 处理器计算有效地址 `0x00102000+0`；
2. 它发出 4 字节读请求，并在请求未完成时保留该条指令的上下文；
3. 互连选择 RAM，把地址换算为器件内部偏移 `0x00002000`；
4. RAM 读取连续四个字节 `07 00 00 00`；
5. RAM 返回 `OK` 和读数据，互连把响应送回处理器；
6. 处理器把组合后的 32 位值 `0x00000007` 写入 `r5`；
7. 只有写回发生后，PC 才按该指令的完成规则进入下一位置。

若 RAM 需要多个时钟才能响应，处理器不能提前把 `r5` 改成未知值，也不能把这条装入当作已经完成。教学处理器在等待期间暂停该指令的提交。更复杂处理器

可以执行其他独立工作，但最终仍必须使软件观察到与规定顺序一致的结果；本章不需要展开内部优化。

1.5 时钟与复位怎样把随机上电状态收束到第一条取指

存储和互连已经接好，处理器仍需要一个共同的状态更新节拍，并且需要在上电后得到确定的起点。电源刚稳定时，各寄存器中的位不应被假定为零。复位电路必须主动把少量关键状态设置为规定值，其中最重要的是 PC 和控制状态。

1.5.1 时钟不是软件计时器

时钟源周期性地产生边沿，时序电路在边沿处提交新状态。它使“先读取旧寄存器、再写入新寄存器”的顺序有了物理边界，但普通软件此时没有可读的时钟计数器。知道电路有时钟，不等于能够请求“十毫秒后通知我”。可编程计时器要在后续确有需求时作为新器件加入。

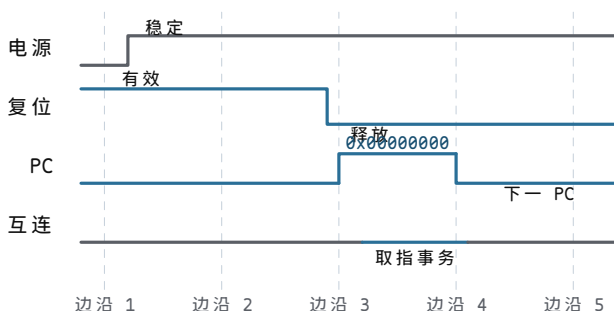
硬件模型。时钟源输出周期边沿；复位电路在电源和时钟尚未稳定时保持复位有效，稳定后按规定边沿释放。处理器在复位有效期间不提交普通指令状态。

软件模型。复位释放后，PC 被设为 `0x00000000`，SP 和通用寄存器的值除非另有规定，否则视为未定义。固件不能在初始化前读取这些寄存器并假定它们为零。

抽象。启动代码可以依赖每次复位都从同一入口开始，并且已提交的指令状态在时钟边界上遵守体系结构规则。它不能依赖真实频率恒定，也不能由边沿数推断日期或调度时刻。

1.5.2 从电源稳定到第一条指令完成

下面的时间线把“开机”拆成可观察事件。纵向虚线表示时钟边沿，横向各行表示不同部件：



图示：电源稳定并不立即开始取指。复位先保持若干边沿，释放后才把规定的 PC 值用于第一笔事务；第一条指令完成后，PC 才进入后继值。

第一条指令位于启动存储，而不是 RAM 中的任务入口。原因很直接：RAM 此时尚未装入任务，输入参数和栈也未建立。复位 PC 若直接指向 `0x00100000`，处理器会把上电后的不确定 RAM 字节当作指令，机器行为无法预测。

1.6 处理器怎样把指令字节变成状态变化

处理器是当前唯一能够主动发起取指和数据事务的部件。它内部至少要保留 PC、SP、通用寄存器、标志和当前指令的执行控制状态。这里不展开门级数据通路，只说明后续软件真正能依赖的边界。

硬件模型。处理器根据 PC 发出取指请求，译码返回的操作码与字段，读取旧寄存器，执行算术或形成访存地址，并在指令完成时提交目标寄存器、内存效果和下一 PC。访存错误会阻止普通写回，并进入本样机规定的固件错误入口。

软件模型。软件使用本章定义的寄存器和指令。除分支、调用、返回和显式跳转外，PC 每完成一条固定长指令增加 4。调用约定规定哪些寄存器传参、SP 如何移动以及返回值放在哪里，这些规则不是电路自动理解的类型系统。

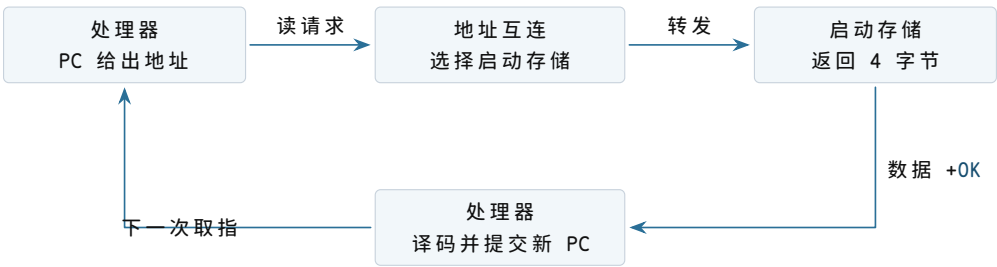
抽象。软件得到一条按指令集规则推进的执行流：每条完成的指令都有确定的前置状态和后置状态。当前处理器不隔离任务，不保存多个执行现场，也不会因为另一个任务等待而主动停止当前任务。

1.6.1 第一条取指逐字段走读

复位释放后，PC 为 0x00000000。处理器发出的请求为：

```
address      = 0x00000000
operation    = READ
width       = 4
write_data   = ignored
byte_enable  = 1111
```

互连发现地址属于启动存储。假设这四个字节编码一条跳转到固件初始化入口的指令，启动存储返回数据及 OK。处理器译码后把候选下一 PC 设为固件入口，例如 0x00000100；当该指令提交时，PC 才真正变为此值。



图示：取指不是处理器内部凭空取得指令。它是一笔带地址的读取事务；只有响应成功并完成译码后，处理器才提交新的 PC。

1.6.2 顺序 PC、分支 PC 与返回 PC

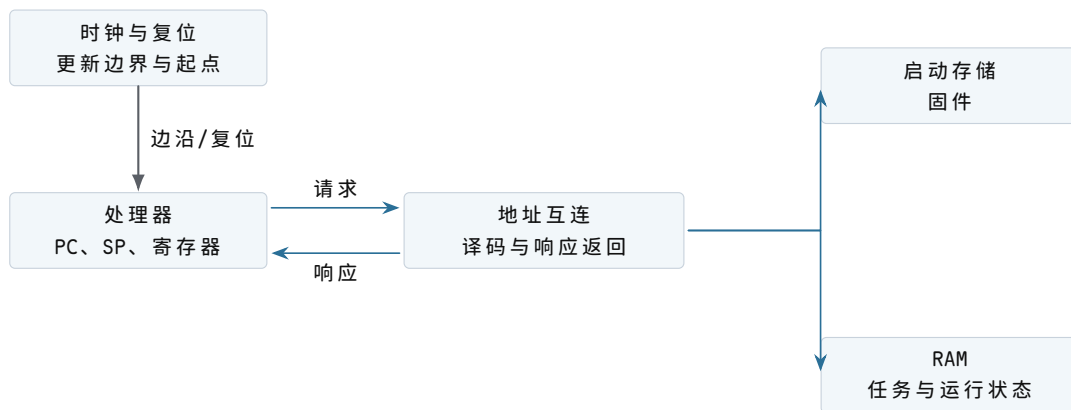
求和任务中出现三类下一 PC：

- 1. 普通指令完成后，下一 PC 为当前 PC 加 4；
- 2. BNEZ 根据 r1 的值，在循环入口和顺序后继之间选择；
- 3. RET 从 SP 指向的内存中读取返回地址，再把该值写入 PC。

三者最终都只是决定 PC 的新值，但所依赖的状态不同。普通前进只依赖当前 PC；条件分支还依赖寄存器或标志；返回还要成功完成一次栈内存读取。把它们都写成“跳到下一条”会隐藏错误来源。

1.6.3 到这里才能画出最小整机

现在，每个方框都已有明确职责，整机图不再是未经解释的名词全景。机器包含时钟与复位、处理器、地址互连、启动存储和 RAM。为了让外部更换任务，下一节还会在互连上增加串行控制器。



图示：此时机器已经能从固定固件取指并访问 RAM，但 RAM 中尚无可靠任务字节。地址互连只负责送达，不负责决定“今天运行哪个任务”。

这幅图说明了当前能力的上限。复位能找到固件，固件能读写 RAM；然而机器外部的求和任务还没有进入任何可寻址器件。下一项硬件只解决“怎样把外部字节可靠地交给固件”这一问题。

1.7 不同指令怎样越过各自的提交边界

“处理器执行一条指令”不能只画成一个方框。算术指令、装入、存储、分支和返回依赖的外部状态不同，失败时允许发生的效果也不同。教学处理器按指令类别规定提交规则。

指令类别	完成前读取	候选效果	提交条件
寄存器算术	源寄存器、立即数	目标寄存器与标志的新值	当前指令无译码错误
装入	基址寄存器、RAM 响应	目标寄存器的新值	读响应为 OK
存储	基址、源寄存器	RAM 中若干字节的新值	写响应为 OK
条件分支	测试寄存器、位移	顺序 PC 或目标 PC	目标满足对齐约束
RET	SP、栈读响应	新 PC 与增加后的 SP	栈读成功且返回 PC 合法

算术指令的结果在写回前只是处理器内部候选值。装入多了一笔外部读，不能在

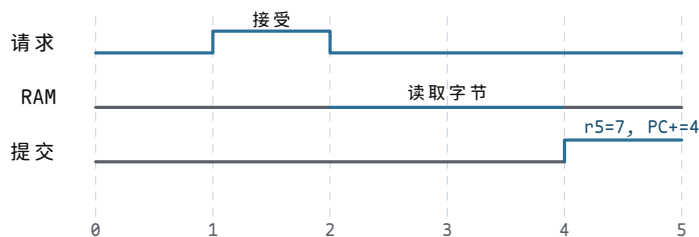
响应之前写目标寄存器。存储的效果发生在 RAM 一侧；处理器收到成功响应后才能继续，但不能先改 RAM、随后又向软件报告该指令未执行。教学模型要求目标对每笔写要么完整接受指定字节，要么返回错误且不改变任何字节。

1.7.1 装入等待期间保存什么

假设 RAM 需要三个周期完成读取。处理器至少要保留下列临时事实：

```
pending_load:
  instruction_pc = 0x00100004
  destination    = r5
  address        = 0x00102000
  width          = 4
  next_pc        = 0x00100008
```

它们不是软件可直接读取的通用寄存器，而是处理器内部执行状态。若等待时把 PC 提前提交到 0x00100008，又允许下一条指令读取旧 r5，程序会观察到错误顺序。最小处理器因此在响应返回前不开始下一条指令。



图示：请求被接受不等于装入已提交。RAM 完成读取后，处理器才同时更新目标寄存器和顺序 PC。

1.7.2 存储的提交点位于目标响应

STORE r4,[r2+0] 的处理器请求包含地址、宽度和数据。RAM 检查地址及字节使能，在接受写入的边界更新四个字节并返回 OK。若地址未对齐，它返回 ALIGNMENT 且四个字节全部保持旧值。

对软件而言，存储指令完成后，同一处理器随后读取该地址必须看到新值。当前机器只有一个请求发起者，没有缓存和其他处理器，所以不需要讨论多核可见顺序。这个简化条件应明确写出，不能把单核结论直接推广到并发机器。

1.7.3 分支先计算两个候选，再提交一个

BNEZ 的顺序后继为 PC+4，目标为

$$PC+4 + 4 \times \text{signextend}(\text{disp16}).$$

处理器读取测试寄存器，在两个候选中选择一个写入 PC。未被选择的地址不会产生取指事务。对循环分支，disp16=0xffffb 表示 -5，目标计算为

$$0x00100018 - 20 = 0x00100004.$$

若位移计算溢出 32 位地址或目标未对齐，教学处理器不提交普通 PC，而进入

固定错误入口。真实体系结构可能规定模地址运算或不同异常行为；本书只依赖“错误不会静默成为另一条合法顺序指令”这一教学契约。

1.7.4 CALL 与 RET 为什么同时改变内存和 PC

CALL target 需要保留顺序后继，以便子程序结束后继续。教学处理器按以下顺序定义调用：

- 1. 计算返回地址 PC+4；
- 2. 计算新栈指针 SP-4，检查是否对齐；
- 3. 向 MEM32[SP-4] 写返回地址；
- 4. 写响应成功后提交 SP<-SP-4 和 PC<-target。

若第 3 步失败，SP 和 PC 都保持调用前的体系结构值。RET 进行相反方向的动作：读取 MEM32[SP]，成功后提交 PC<-value 和 SP<-SP+4。调用与返回因此不是纯粹的 PC 跳转，它们还维护一条位于 RAM 的控制流历史。

状态	调用前	CALL 成功后
PC	0x00100100	子程序入口 0x00100200
SP	0x001efffc	0x001efff8
栈字 0x001efff8	不属于有效栈	返回地址 0x00100104

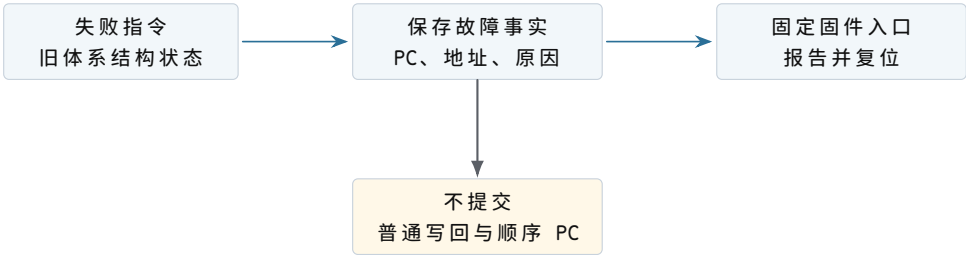
当前求和核心没有调用子程序，但启动协议仍预置一个返回地址，使最外层 RET 能把控制权交回固件。最外层返回与普通函数返回使用相同处理器规则，区别只在栈中字节由谁建立。

1.7.5 错误响应怎样到达固定固件入口

为了让错误至少可诊断，教学处理器预留三个只在错误入口使用的状态：

fault_pc	address of the instruction that could not complete
fault_address	external address, if the instruction issued one
fault_cause	INVALID_OPCODE, UNMAPPED, ALIGNMENT, or READ_ONLY

错误发生时，处理器写入这些状态，把 PC 改为启动存储中的 0x00000400，并使用固件错误栈。失败指令的普通目标寄存器、普通顺序 PC 和目标内存效果均不提交。固件错误入口读取三个字段，通过串行接口报告，然后复位机器。



图示：错误入口保存的是足以说明失败位置的最小事实，不是可稍后恢复的完整任务现场。报告结束后复位，因此当前机制仍不支持任务级恢复。

1.7.6 无效操作码与未映射地址属于不同层次

若取回的第一个指令字节不是已定义操作码，错误在处理器译码阶段产生。此时 `fault_cause` 取值为 `INVALID_OPCODE`，没有数据地址。若合法 `LOAD` 形成的地址没有目标，处理器已经完成译码，互连返回 `UNMAPPED`，此时 `fault_address` 有效。区分二者可以判断是代码字节本身无法解释，还是合法指令访问了错误位置。

1.7.7 为什么本章不把错误称为“异常处理系统”

硬件已经能改变 PC 到固定入口，但入口只服务整机报告与复位。它没有独立任务身份，没有保存全部通用寄存器，也没有返回失败指令之后继续执行的协议。后续建立受控入口时会复用“保存原因并改变控制流”这一硬件能力，但不能提前把当前固定错误入口等同于完整操作系统异常处理。

1.8 连接不仅传位，还必须约定何时有效

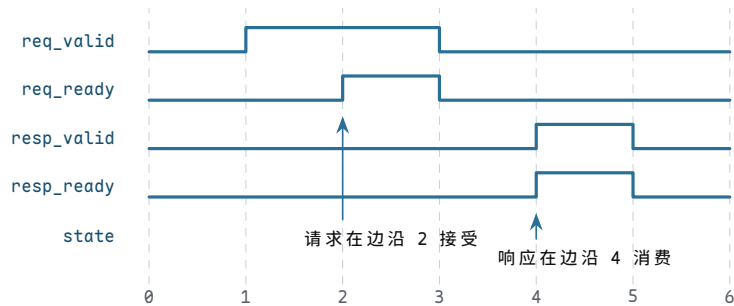
地址线、数据线和方向线即使全部接通，发起者仍要知道目标何时看到了请求，目标也要知道处理器何时接收了响应。若启动存储一周周期返回而 RAM 三周期返回，固定等待一个周期会让处理器过早采样 RAM。教学互连因此使用请求/响应握手。

1.8.1 请求通道的四个时序事实

处理器把请求字段放稳后置 `req_valid=1`。互连只有在能够接收时置 `req_ready=1`。某个时钟边沿同时看到二者为 1，才表示请求已被接受。在此之前，处理器必须保持地址、方向、宽度和写数据不变。

信号	驱动者	为 1 时的含义
<code>req_valid</code>	处理器	请求字段当前有效
<code>req_ready</code>	互连	本边沿可以接受这份请求
<code>resp_valid</code>	互连	响应状态和读数据当前有效
<code>resp_ready</code>	处理器	本边沿可以消费响应

响应通道采用同样规则。`resp_valid` 与 `resp_ready` 在同一边沿为 1，响应才被消费。目标可以在请求接受后的任意较晚周期给出响应，处理器无需预先知道固定延迟。



图示：处理器从周期 1 起保持请求，直到边沿 2 完成握手；目标稍后给出响应，并在边沿 4 被消费。有效信号单独为 1 都不表示传送已经发生。

1.8.2 为什么有效和就绪不能合成一根线

若只有一根“完成”线，无法区分“发起者现在提供有效请求”和“接收者现在有容量接受”。当互连忙于前一笔事务时，处理器必须保留请求；当处理器暂时不能接收响应时，互连也必须保留响应。两端各自表达有效与就绪，才能在不同速度部件之间建立无歧义边界。

当前处理器每次只允许一笔未完成事务，因此不需要请求编号。若以后允许多笔并发且响应可能乱序，就必须增加事务标识，并保存每笔请求对应的目标寄存器和 PC。那是性能优化引出的新状态，不属于最小机器。

1.8.3 写请求中的数据何时可以撤掉

处理器从置 `req_valid` 开始，就要同时保持 `write_data` 和 `byte_enable`。只有请求握手边沿之后，才可撤掉这些字段。请求被互连接受并不等于目标写入已经完成；处理器还要等待响应握手，才能提交存储指令的顺序后继。

这形成两个边界：

1. 请求接受：互连已取得一份稳定请求，处理器可以释放请求通道；
2. 操作完成：目标已经执行或拒绝操作，响应被处理器消费。

在简单零等待器件上，两者可能落在相邻甚至同一周期，但软件模型仍不应把它们定义成同一个概念。

1.8.4 物理连接中的方向与扇出

教学图用箭头表达信息方向。地址、操作类型和写数据从处理器流向互连；读数据和响应状态从目标流回处理器；目标选择信号从互连流向某个器件。时钟可以扇出到多个时序部件，复位也可送达需要确定初态的控制状态。



图示：双向交互由两组单向信息构成。把一条线画成无说明的双向箭头，会隐藏谁必须保持字段以及哪个边沿完成传送。

1.8.5 为什么地址不能由所有目标共同解释

目标器件只需识别自己的内部偏移，不必都实现完整 32 位范围比较。互连先完成全局选择，再把低位偏移交给目标。这减少重复逻辑，也把地址冲突集中在一处检查。

例如 RAM 收到内部偏移 `0x00002004`，无需知道全局地址曾是 `0x00102004`。但软件错误报告应保留原始全局地址，因为程序使用的是物理地址表，不是器件内部偏移。

1.8.6 复位连接不应清空所有 RAM

处理器复位要确定 PC 和控制状态，串行控制器复位要清除 ready/overrun 等协议状态，互连复位要清除未完成事务。RAM 内容是否在复位时清零是另一件事。多数 RAM 不会因处理器复位自动擦除，固件必须把依赖初值的区域显式初始化。

这解释了为什么装入器不能在复位后看到旧 RAM 字节就判断任务仍有效。复位只重建控制起点，不证明旧数据来自一次完整、校验通过的传输。

1.8.7 三种更简单的启动方案为什么没有被选用

1.8.8 把任务直接固化在启动存储

若机器永远只运行同一任务，可以让复位 PC 直接进入该任务，甚至省去串行控制器和装入器。但任务更新需要重新写非易失存储，输入参数和可写栈仍需 RAM。本书需要观察“一个任务如何被选择并获得初始现场”，所以保留固定固件与可替换任务的分离。

1.8.9 从串行接口取一条执行一条

处理器也可以等待四个指令字节到达，立即译码执行，不把完整映像存入 RAM。这样分支回到先前指令时，字节已经从单向流中消失；函数调用和循环都要求随机访问旧指令。除非外部端实现可寻址指令服务器和复杂协议，否则流式执行不能支持本章任务。

1.8.10 边接收边从已到达区域执行

固件可在前几条指令到达后就跳转，后续指令继续写入 RAM。任务若执行得比传输快，会取到尚未到达的旧字节；若最终校验失败，部分代码已经产生外部效果。先接收、后验证、再一次性提交 PC，牺牲了一点启动延迟，却给出清楚的执行边界。

方案	减少的结构	失去的能力或边界
任务固化在 ROM	串行传输和装入器	任务不能方便替换
串行流式执行	完整 RAM 映像	无法随机分支和重读指令
接收与执行重叠	等待完整映像的时间	无法在执行前完成整体校验
本章方案	无	需要 RAM、装入记录和一次明确移交

比较的目的不是证明本章方案在所有机器上最好，而是指出它服务的目标：允许替换任务、允许任意控制流，并且在执行前形成完整可验证映像。

1.9 让外部任务进入机器：串行控制器

可以把求和任务永久写进启动存储，但那样每换一次任务都要重新烧写固件。本章为机器增加一个最小串行控制器。外部发送端在一根接收线上按时间发送位，控制器把位组合成字节，再把字节暴露为处理器可以寻址的状态。发送方向用于固件报告接受、拒绝和最终结果。

1.9.1 新器件接在哪里

串行控制器有两类连接。第一类是机器外部的收发信号；第二类是接入现有地址互连的配置与数据端口。处理器不直接观察线上的每一位，而是通过内存映射寄存器读取已经组装好的字节。



图示：串行线与处理器请求不是同一种事件。控制器先在外时间域接收位，再把完整字节保存在内部槽中；处理器随后通过互连读取这个槽。

1.9.2 串行控制器内部保存什么

硬件模型。接收移位寄存器按串行时序收集位，形成一个字节后写入 `rx_data` 并置 `rx_ready=1`。处理器读取 `RXDATA` 后清除 `rx_ready`。若旧字节尚未读取而新字节到达，控制器置 `rx_overrun=1`。发送侧在 `tx_ready=1` 时接受一个字节，移出期间清零 `tx_ready`，发送完毕后重新置位。

软件模型。地址互连为控制器分配三个 32 位寄存器：

地址与名称	访问方式	软件可见语义
<code>0x40000000</code> STATUS	只读	bit0 为 <code>RX_READY</code> , bit1 为 <code>RX_OVERRUN</code> , bit2 为 <code>TX_READY</code>
<code>0x40000004</code> RXDATA	只读	返回接收字节，并消费当前接收槽
<code>0x40000008</code> TXDATA	只写	在 <code>TX_READY=1</code> 时提交一个待发送字节

固件读取字节时必须先检查状态：

```
receive_byte:
    status = read32(0x40000000)
    if status has RX_OVERRUN: reject current transfer
    if status lacks RX_READY: repeat
```



```
return read8(0x40000004)
```

抽象。上层软件得到一个按到达次序读取、按提交次序发送的字节通道。它不保证任务边界、长度、校验或重传；这些规则要由固件和外部发送端建立。它也不保证处理器在做其他计算时仍能及时取走字节，单槽接收的速率上限由轮询速度决定。

1.9.3 为什么不能只约定“发完为止”

串行字节本身没有结束标记。若发送端静默，固件无法区分“任务已经发完”和“下一个字节还没到”。因此，传输必须先提供长度。长度又可能因误码变成巨大数值，固件还需要固定标识和校验，才能避免把随机字节当作可执行映像。

本章使用 32 字节的教学头部：

偏移	字段	为什么必须存在
+0x00	magic	区分任务传输和随机输入，本章固定为 MTK1
+0x04	header_bytes	使接收者知道载荷从哪里开始
+0x08	image_bytes	决定接收终点并用于范围检查
+0x0c	load_address	指定载荷写入 RAM 的起始位置
+0x10	entry_offset	在载荷内部指出第一条任务指令
+0x14	zero_bytes	指定载荷后需清零的可写区域
+0x18	stack_bytes	说明任务要求的最小栈空间
+0x1c	checksum	检测头部之外的载荷是否损坏

这只是固件与发送端的装入协议，不是文件系统文件格式。它没有文件名、目录、权限、时间戳或持久对象身份。给它增加这些名称并不会让机器自动获得文件系统。

1.10 装入不是复制一遍就结束

固件收到头部后，不能立即按其中地址写 RAM。一个恶意或损坏的 `image_bytes` 可能在加法中溢出，使表面上的终点变成较小地址；载荷可能覆盖固件工作区或任务栈；入口偏移也可能指到载荷之外。所有会影响写入范围和最终 PC 的字段都必须先验证。

1.10.1 先确定本次内存所有权

本章采用以下 RAM 布局：

物理范围	启动期间的所有者	用途
0x00100000--0x0017ffff	待装入任务	映像、零填充区和任务数据

0x00180000--0x001effff	待装入任务	向下增长的任务栈候选区
0x001f0000--0x001ffff	固件	接收状态、校验状态和固件栈

“所有者”此时只是固件遵守的软件约定，并非硬件权限。固件在移交前不会主动把任务载荷写进自己的工作区；任务开始后却仍可用普通存储指令覆盖那里。正是这种缺乏强制边界的事实，决定了本章还不能称为有了操作系统保护。

1.10.2 范围检查必须考虑整数溢出

设

$$L = \text{load_address}, \quad N = \text{image_bytes}, \quad Z = \text{zero_bytes}.$$

若直接计算 $L + N + Z$ ，32 位加法可能回绕。稳妥检查先确认每个长度不超过允许区间，再用减法形式判断：

$$N \leq U - L, \quad Z \leq U - (L + N),$$

其中 U 是任务载入区的开区间上界 0x00180000。在使用 $U - L$ 前，还要确认 $L < U$ 且 L 不低于 0x00100000。

入口地址

$$E = L + \text{entry_offset}$$

必须落在已接收的映像字节中，并满足 4 字节指令对齐。栈大小必须能在候选栈区内安排，且栈区不能与载荷及零填充区重叠。

```
validate_header(h):
    require h.magic == MTK1
    require h.header_bytes == 32
    require TASK_LOAD_LOW <= h.load_address < TASK_LOAD_HIGH
    require h.image_bytes <= TASK_LOAD_HIGH - h.load_address
    image_end = h.load_address + h.image_bytes
    require h.zero_bytes <= TASK_LOAD_HIGH - image_end
    require h.entry_offset < h.image_bytes
    require (h.load_address + h.entry_offset) is 4-byte aligned
    require MIN_STACK <= h.stack_bytes <= STACK_REGION_SIZE
```

验证顺序是协议的一部分。只有前一项证明相应运算安全，后一项才可以使用计算结果。把所有条件压成一个长布尔表达式，会掩盖哪一步可能先发生溢出。

1.10.3 逐字节接收时谁拥有哪些状态

头部通过后，固件建立一个装入记录：

```
load_record:
    destination_start
    destination_next
```



```
payload_remaining
checksum_so_far
expected_checksum
entry_address
zero_start
zero_bytes
stack_low
stack_top
state = RECEIVING
```

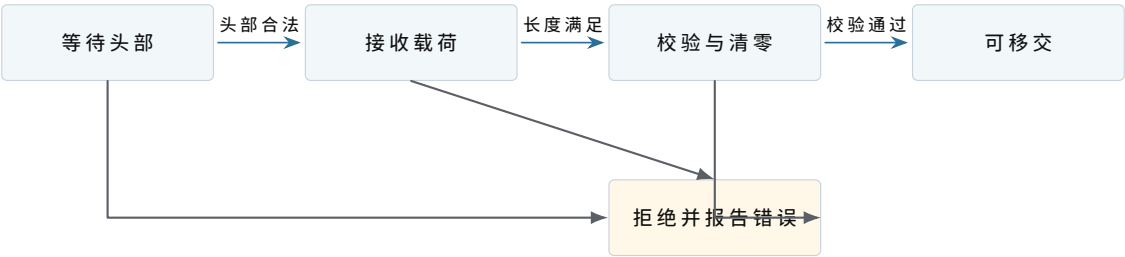
`destination_next` 指出下一个字节写到哪里；`payload_remaining` 防止接收循环依赖外部静默；`checksum_so_far` 只覆盖已经接受的载荷。每消费一个 `RXDATA` 字节，固件按固定顺序更新这些字段：

- 1. 从控制器消费一个字节；
- 2. 把字节写到 `destination_next`；
- 3. 将该字节并入校验状态；
- 4. 递增 `destination_next`；
- 5. 递减 `payload_remaining`。

若在第 2 步之后复位，RAM 中可能留下部分载荷，但复位会重新从启动存储执行，装入记录也会重建。固件不能仅凭 RAM 中“看起来像代码”的字节跳转，必须重新完成协议验证。

1.10.4 接收完成、验证完成与可执行不是一个时刻

最后一个字节写入 RAM 时，只能说明传输长度已经满足。固件还要比较最终校验值、清零 `zero_bytes` 指定的区域、建立输入数组和初始栈。为避免把半成品当作任务，装入记录按以下状态推进：



图示：“载荷到齐”只关闭接收阶段；只有校验、零填充和布局建立全部成功，装入记录才进入“可移交”。任何失败都不能改变 PC 到任务入口。

本章的提交点不是写入最后一个字节，而是稍后把处理器 PC 改为已经验证的入口地址。在此之前，即使 RAM 中已有完整任务，处理器仍执行固件。

1.10.5 用具体数字走完一次装入

求和任务头部给出：

```
magic          = MTK1
```

```
header_bytes    = 32
image_bytes     = 0x00000300
load_address    = 0x00100000
entry_offset    = 0x00000000
zero_bytes      = 0x00000100
stack_bytes     = 0x00004000
checksum        = expected value
```

载荷占用 0x00100000--0x001002ff，零填充区占用 0x00100300--0x001003ff，都低于任务载入区上界。任务栈使用 0x001ec000--0x001effff，与映像不重叠。入口地址就是 0x00100000。

输入数组是任务数据的一部分，位于 0x00102000，不在上述 0x300 字节载荷范围内会产生矛盾。为使布局一致，本次实际映像应覆盖到输入区之后，因此把 image_bytes 修正为 0x00002100。这项复算刻意展示了字段之间必须相互核对：若只逐项抄表，装入器会接受一个宣称包含输入数据、实际长度却到不了输入地址的映像。

修正后的范围为：

范围	装入后的内容	来源
0x00100000--0x0010001f	求和核心指令	载荷
0x00100020--0x00101fff	其他任务代码与常量	载荷
0x00102000--0x0010200f	四个输入整数	载荷
0x00102020--0x00102023	结果槽，初值为零	载荷
0x00102100--0x001021ff	未初始化区	固件清零
0x001ec000--0x001effff	任务栈	固件保留并建立初始内容

外部发送端不应发送含糊的“差不多大小”。装入协议中的长度必须覆盖实际传输的每个字节，固件也只能在校验过的范围内解释入口和数据。

1.11 从固件现场建立任务现场

任务字节可执行后，处理器仍保存固件的 PC、SP 和寄存器。直接把 PC 改为任务入口会让任务继承任意寄存器值，并继续使用固件栈。任务第一次访问参数或执行 RET 时就会得到错误结果。固件必须先构造一份明确的初始现场。

1.11.1 初始寄存器约定

本次启动约定如下：

状态	移交值	原因
r0	0x00102000	输入数组首地址
r1	4	数组元素个数

r2	0x00102020	结果槽地址
r3--r7	0	消除对固件残留值的依赖
SP	0x001efffc	指向预置的固件返回地址
PC	0x00100000	最后一步才写入的任务入口

SP 不是直接设为 0x001f0000。固件先在 0x001efffc--0x001effff 写入 32 位返回地址 0x00000300，再让 SP 指向这个字。任务最终执行 RET 时，处理器读取 MEM32[SP] 作为新 PC，并把 SP 增加 4，于是控制流回到固件返回入口。



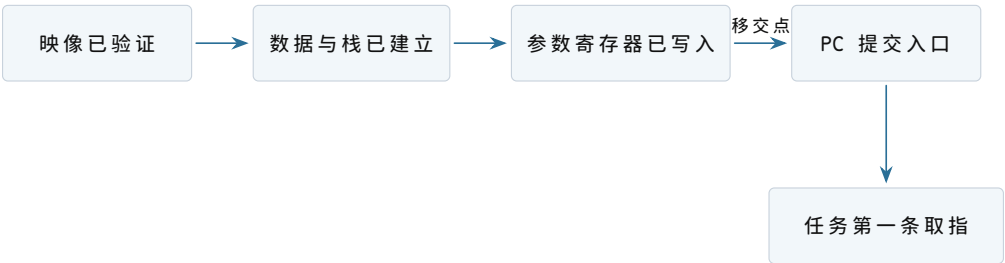
图示：向下增长表示压入新内容时 SP 减小。栈区上界本身是开区间；预置返回地址占用上界下方最后 4 字节。

1.11.2 为什么入口地址必须最后提交

建立初始现场的安全顺序是：

- 1. 确认装入记录处于“可移交”；
- 2. 停止接收本次映像，避免后续字节继续改写任务区；
- 3. 写入输入数据、结果初值和零填充区；
- 4. 建立任务栈并写入固件返回地址；
- 5. 设置通用寄存器和 SP；
- 6. 最后把 PC 改为任务入口。

前五步仍在固件指令流中执行。第六步一旦提交，下一次取指来自任务区域，固件就不能继续执行“还有一步初始化”。因此 PC 的改变是控制权移交的提交边界。



图示：“字节已经在 RAM 中”和“任务已经运行”之间隔着初始现场建立与 PC 提交。只有最右侧事件改变取指来源。

1.11.3 移交前后的处理器快照

移交前，固件可能有如下状态：

```
PC = 0x000002d8      SP = 0x001ffec0
r0 = load_record_ptr r1 = checksum_so_far
r2 = 0x40000000      r3 = temporary value
```

移交完成后的第一条任务指令开始前，状态必须变为：

```
PC = 0x00100000      SP = 0x001efffc
r0 = 0x00102000      r1 = 4
r2 = 0x00102020      r3 = 0
r4 = 0               r5 = 0
r6 = 0               r7 = 0
```

这两个快照说明“切换”不能只描述为跳转。至少有 PC、SP、参数寄存器和清理后的临时寄存器发生变化。当前固件不需要保存自己的全部现场，因为任务返回后固件进入一个固定返回入口，而不是回到 `0x000002d8` 继续原函数。下一章需要暂停并继续不同任务时，保存现场的要求会更严格。

1.12 把装入器写成可审计的状态机

“固件接收并装入任务”仍然包含多个可能暂停或失败的阶段。若所有局部变量只散落在寄存器中，错误入口无法判断已经接收多少字节，也无法给出稳定诊断。固件因此在自己的 RAM 工作区保存一份装入记录。它不是操作系统任务对象，只代表当前这一笔传输。

1.12.1 字段、写入者和有效期

字段	谁在何时写入	后续读取目的
<code>state</code>	阶段转换代码	限制当前允许的操作
<code>destination_next</code>	每接受一个字节后递增	决定下一笔 RAM 写地址
<code>payload_remaining</code>	头部建立，逐字节递减	判断载荷何时到齐
<code>checksum_so_far</code>	每个已接受字节更新	与头部期望值比较
<code>entry_address</code>	头部验证后计算一次	移交时写入 PC
<code>stack_low/top</code>	布局验证后计算一次	清零栈并设置 SP
<code>error_code</code>	首个失败检测点	报告哪条契约被破坏

装入记录从收到头部开始存在，任务入口提交前仍由固件独占。任务运行后，记录不再描述一个“正在接收”的事务；固定返回入口可以把它改为 `FINISHED`，或直接重置为 `WAITING_HEADER`。若任务永不返回，记录也不会自行变化。

1.12.2 允许的状态转换

当前状态	输入事件	必须完成的动作	后继状态
WAITING	32 字节头到齐	解码并验证所有范围	RECEIVING 或 REJECTED
RECEIVING	一个载荷字节到达	写 RAM、更新校验和与计数	保持或 VERIFYING
RECEIVING	控制器溢出	记录传输错误	REJECTED
VERIFYING	校验匹配	清零、建栈、建立参数	READY
VERIFYING	校验不匹配	记录内容错误	REJECTED
READY	固件决定运行	设置现场并提交 PC	RUNNING
RUNNING	固定返回入口获得控制	读取并发送结果	FINISHED

状态表排除了若干非法动作：`WAITING` 状态不能消费载荷；`REJECTED` 状态不能跳任务入口；`RUNNING` 状态下固件也没有机会继续修改记录。把这些限制写入转换函数，比在各处检查零散布尔量更容易审计。

1.12.3 头部在串行线上也是字节

以修正后的映像为例，头部前 28 个字节可表示为：

offset	bytes	decoded value
00	4d 54 4b 31	magic "MTK1"
04	20 00 00 00	header_bytes = 0x20
08	00 21 00 00	image_bytes = 0x2100
0c	00 00 10 00	load_address = 0x00100000
10	00 00 00 00	entry_offset = 0
14	00 01 00 00	zero_bytes = 0x100
18	00 40 00 00	stack_bytes = 0x4000
1c		checksum

`load_address` 的四个字节为 `00 00 10 00`。按低有效字节在前组合后才是 `0x00100000`。若固件按相反字节序解码，会得到 `0x00001000`，落入未映射区域。传输协议必须规定字节序，不能依赖发送端和处理器“碰巧相同”。

1.12.4 校验和覆盖什么，不能证明什么

本章采用一个教学化的 32 位逐字节滚动校验：

```
checksum = 0
for each payload byte b:
    checksum = rotate_left(checksum, 5)
    checksum = checksum XOR b
```

发送端对全部载荷计算结果并放入头部，固件按实际收到的次序重新计算。它能够高概率检测常见误码、丢字节和次序变化，但不是密码学签名。知道算法的人可

以构造另一个产生相同校验值的载荷；校验通过也不能证明代码可信、没有越界指令或实现了正确算法。

这里有三种不同判断：

1. 格式有效：头部字段可安全解释，范围没有越界；
2. 传输一致：载荷长度和校验符合发送端给出的值；
3. 程序可信：代码来源和行为满足安全策略。

本章只完成前两项。当前机器没有签名验证、权限或沙箱，不能从“校验通过”推出“任务可以任意访问机器而没有风险”。

1.12.5 用失败用例检验头部验证顺序

给装入器一组具体头部，比只读正常伪代码更容易发现边界错误。

1.12.6 长度恰好到达上界

若 `load_address=0x0017ff00`、`image_bytes=0x100`、`zero_bytes=0`，映像终点恰好为开区间上界 `0x00180000`，可以接受。最后一个有效字节地址为 `0x0017ffff`。

若 `image_bytes=0x101`，最后一个字节会落在为栈候选区保留的 `0x00180000`，必须拒绝。用开区间终点计算可以避免“最后一个地址加一”再次溢出。

1.12.7 32 位回绕伪装成小终点

设攻击头部为：

```
load_address = 0xffffffff
image_bytes  = 0x00000040
```

32 位直接相加得到 `0x00000030`。若装入器只检查“终点小于 RAM 上界”，会错误接受。正确顺序先检查起点是否位于任务区；起点检查已经失败，根本不执行可能回绕的终点判断。

1.12.8 入口位于零填充区

若 `entry_offset=image_bytes+4`，入口落在固件清零的区域。虽然地址属于任务 RAM，那里并不是发送端提供且校验过的指令，所以必须拒绝。入口条件是

$$0 \leq \text{entry_offset} < \text{image_bytes},$$

而不是小于 `image_bytes + zero_bytes`。

1.12.9 入口未对齐

`entry_offset=2` 使 PC 成为 `0x00100002`。该地址位于载荷内部，却不满足教学处理器的 4 字节取指对齐，必须在移交前拒绝。若等到处理器取指才发现，错误仍可检测，但诊断会从“非法映像入口”退化成“处理器对齐故障”，丢失了协议层原因。

1.12.10 栈与映像不重叠仍可能过小

只检查栈区不重叠还不够。本章至少要预置 4 字节返回地址，因此 `stack_bytes < 4` 必须拒绝。实际约定采用更大的 `MIN_STACK`，为任务的函数调用保留空间。最小值是启动协议的一部分，不由 RAM 自动推断。

复算点。对 `load_address=0x00170000`、`image_bytes=0x10000`，映像终点为 `0x00180000`，仍合法；若再要求 `zero_bytes=1`，则第一字节零区会进入栈候选范围，整个头部必须拒绝。

1.12.11 串行速度如何限制轮询装入器

采用常见的 8N1 串行帧时，一个数据字节在线上占 1 个起始位、8 个数据位和 1 个停止位，合计 10 位。若传输速率为 115200 位每秒，一个字节约每

$$\frac{10}{115200} \text{ s} \approx 86.8 \text{ } \mu\text{s}$$

到达一次。

假设处理器频率为 10MHz，两个字节到达之间约有 868 个处理器周期。固件读取状态、消费字节、写 RAM 和更新校验必须在这段预算内完成，或让发送端等待。若最坏路径需要 950 周期，平均速度看似接近，单槽控制器仍会周期性溢出。

1.12.12 平均成本不足以证明不会溢出

轮询循环平时可能只需 200 周期，但遇到错误报告、长 RAM 等待或其他固件工作时延迟会变大。不会溢出的条件约束的是两次消费之间的最长间隔，而不是平均每字节成本：

$$T_{\text{consume,max}} < T_{\text{arrival}}.$$

如果无法满足，可以选择让发送端依据硬件流量控制暂停、增加接收 FIFO，或以后引入中断和 DMA。每种方案都会新增状态和失败模式；当前样机选择最简单的发送端应答协议。

1.12.13 逐块应答建立背压

外部端每发送 64 字节后等待固件返回一个确认字节。固件只有在这 64 字节全部写入 RAM 且未发生溢出时才确认。若返回拒绝码，外部端从整个映像开始重传。本章不实现分块恢复，因为那需要块编号、重复检测和部分校验等新状态。

这个协议把发送速率约束反馈给发送端，称为背压。背压不提高控制器内部容量，却阻止外部端无限快地提交数据。即便没有操作系统，异步生产者与有限缓冲之间也已经存在同样的资源问题。

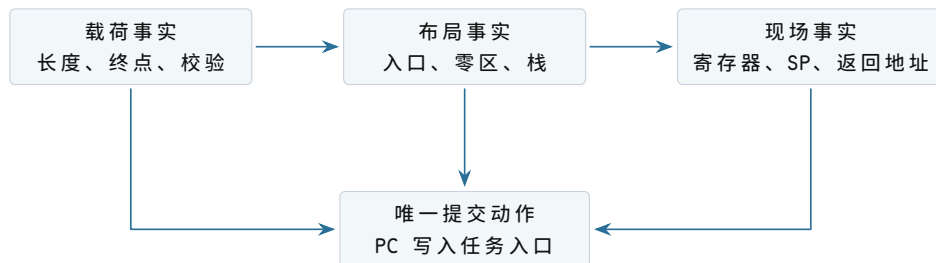
1.12.14 一次成功移交的详细不变量

在提交任务 PC 之前，固件逐项确认：

1. 装入记录状态为 `READY`；

2. `destination_next=load_address+image_bytes;`
3. `payload_remaining=0;`
4. 实际校验值等于头部校验值;
5. 入口位于已校验映像且满足对齐;
6. 零填充区已经写零;
7. 输入数组和结果槽位于任务数据范围;
8. 栈范围与映像、固件工作区均不重叠;
9. `MEM32[0x001efffc]=0x00000300;`
10. 通用寄存器和 SP 已按启动契约设置。

这些条件称为移交不变量：只要固件准备改变 PC，它们就必须同时成立。若检查分散在不同函数中，最终移交函数仍应以断言或显式返回值确认它们，而不能依赖“前面大概检查过”。



图示：三组事实都成立，才允许执行控制权提交。PC 写入不是又一次“检查”，而是使任务开始取指的不可混淆边界。

1.12.15 用装入记录快照检查一次正常传输

下面选择四个时刻观察装入记录。设载荷长度为 `0x2100`，起点为 `0x00100000`。

观察时刻	下一写入地址	剩余字节	已经成立的事实
头部通过后	<code>0x00100000</code>	<code>0x2100</code>	范围与入口合法，尚无载荷字节
第 1 字节后	<code>0x00100001</code>	<code>0x20ff</code>	起始字节已写入并纳入校验
第 64 字节后	<code>0x00100040</code>	<code>0x20c0</code>	第一块可向发送端确认
最后字节后	<code>0x00102100</code>	<code>0</code>	长度满足，等待最终校验

两个数值始终满足不变量：

$$\text{destination_next} - \text{load_address} = \text{image_bytes} - \text{payload_remaining}.$$

左边是已经写入的地址跨度，右边是已经消费的字节数。若更新时漏掉递增或递减，其中一边会立刻失配。固件可在调试版本中每轮检查该式。

1.12.16 第 37 个字节损坏时哪些字节可见

假设传输没有丢失长度，但第 37 个字节从 0x11 变成 0x10。装入器会继续收满 0x2100 字节，最终校验不匹配，状态转为 REJECTED。此时 RAM 中确实有一份长度完整但内容错误的映像。

固件不必在发现校验失败时逐字节回滚，因为任务 PC 尚未提交。它必须保证两点：不把记录转为 READY；下一次装入重新覆盖可能使用的范围。若机器要在多个已装入映像之间保留旧版本，直接覆盖就不再足够，需要独立暂存区或双缓冲；本章只有一项任务，因此不引入该结构。

1.12.17 第 37 个字节之后串行溢出

若控制器置 RX_OVERRUN，固件知道至少一个字节丢失，却不知道具体有几个。此时 destination_next 只表示已经消费的字节数，不能对应发送端位置。固件立即进入 REJECTED，丢弃直到下一次明确的传输同步标记，再请求整包重发。

仅把 payload_remaining 继续减到零会造成错误对齐：后续字节向前填补缺口，头部长度的仍可能满足，但内容位置全部错位。校验大概率会失败，却要等整包结束才能发现。尽早利用硬件溢出状态可以缩短失败路径。

1.12.18 零填充区为什么不随载荷发送

任务常需要一片初始值全为零的可写区域，例如计数器数组或暂存缓冲。如果发送端把几千个零也逐字节发送，既增加传输时间，又没有增加信息。头部用 zero_bytes 表达“映像末尾之后这段范围必须被固件写零”。

这一做法建立了两类来源不同的任务字节：

区域	初值来源	校验与建立规则
映像区	外部载荷	每个字节参与传输校验
零填充区	固件写零	范围由已验证头部决定，不占载荷
栈区	固件初始化	预置返回地址，其余按启动策略清零

零填充必须发生在校验通过之后或之前均可，但在状态进入 READY 前必须完成。若清零中途发生复位，启动流程重新开始，不能沿用旧的 READY 标记。

1.12.19 为什么不能把整个 RAM 都清零

全清零看似简单，却会覆盖固件工作区，包括当前装入记录和固件栈。即使先避开工作区，清零整片 RAM 也会让启动时间随容量增长。按头部和固定布局只初始化任务真正依赖的区域，使写入范围与所有权一致。

1.12.20 任务栈如何支持一次真实函数调用

求和核心本身是叶函数，但正式任务通常会调用子程序。设任务在写结果前调用位于 `0x00100100` 的格式化例程，调用指令地址为 `0x00100018`，顺序后继为 `0x0010001c`。调用前：

```
PC = 0x00100018
SP = 0x001efffc
MEM32[0x001efffc] = 0x00000300 // outer return
```

`CALL` 先把 `SP` 降到 `0x001efff8`，写入内部返回地址 `0x0010001c`，再进入子程序：

```
PC = 0x00100100
SP = 0x001efff8
MEM32[0x001efff8] = 0x0010001c // return to task
MEM32[0x001efffc] = 0x00000300 // return to firmware
```

子程序的 `RET` 先消费 `0x0010001c`，恢复到任务内部，`SP` 回到 `0x001efffc`。任务最外层 `RET` 再消费 `0x00000300`，返回固件。两个返回地址按后进先出次序工作。



图示：返回地址的顺序来自 `SP` 的移动和 `RAM` 中的布局，不来自处理器对“函数层次”的理解。破坏任一栈字都会改变后续控制流。

1.12.21 谁负责保证栈不越界

当前处理器只检查地址是否位于整个 `RAM`，不知道任务栈下界 `0x001ec000`。若调用过深，`SP` 可以越过下界并覆盖其他任务数据，只要地址仍在 `RAM`，硬件就会接受。固件给出 16 KiB 空间并不能强制任务停在边界内。

可以让编写任务的人证明最大栈深，或在每次函数入口加入软件检查；两者仍依赖任务合作。真正的隔离需要地址访问权限，后续才会从任务相互覆盖的失败中推导。

1.12.22 移交失败时由谁收束状态

在 `PC` 提交之前，固件是唯一执行者，也是装入记录、任务目标区和串行协议的所有者。任何失败都由固件把记录转为 `REJECTED`，发送错误码，并回到等待新头部状态。

`PC` 提交之后，固件不再执行。任务拥有当前寄存器与任务栈，直到 `RET`。此后出现的无限循环、任意 `RAM` 写入和栈破坏，不能再由“装入器检查一次”解决。阶段不同，能采取行动的主体也不同。

阶段	当前执行者	可修改的关键状态	失败收束
接收头部	固件	装入记录、串行槽	拒绝传输
接收载荷	固件	任务 RAM、校验状态	拒绝并重传
建立现场	固件	任务栈、参数寄存器	不提交 PC
任务运行	任务	寄存器及全部可写物理 RAM	合作返回或整机错误入口
固定返回	固件	固件栈、发送状态	报告结果并等待

这张所有权表给出了本章最重要的时间边界：同一片 RAM 在不同阶段由不同代码解释和修改，但硬件尚未实施所有权。当前所有权是分析软件责任的工具，不是安全保证。

1.13 把固件主循环连成完整控制程序

前面已经逐个定义装入记录、串行寄存器和任务现场。现在可以给出不隐藏阶段的固件主循环。伪代码使用函数名表达已经解释过的局部动作，不涉及构建工具或源文件位置。

```
reset_entry:
    initialize firmware SP
    clear serial protocol state
    reset load_record to WAITING

wait_for_transfer:
    header = receive_exactly(32)
    if serial overrun: report SERIAL_OVERRUN; goto wait_for_transfer
    if not validate_header(header):
        report HEADER_INVALID
        goto wait_for_transfer

    initialize load_record from header
    while payload_remaining != 0:
        b = receive_one_byte()
        if serial overrun:
            reject SERIAL_OVERRUN
            goto discard_and_resync
        store b at destination_next
        update checksum and counters
        acknowledge each completed 64-byte block

    load_record.state = VERIFYING
    if checksum_so_far != expected_checksum:
        report CHECKSUM_MISMATCH
        goto wait_for_transfer
```

```

zero requested region
build task stack and arguments
assert handoff invariants
load_record.state = READY
handoff_to_task()          // PC commit occurs here

```

`handoff_to_task` 正常情况下不返回到下一行。它写入任务寄存器和 SP，最后通过受控跳转提交 PC。任务执行最外层 `RET` 时进入另一个固定入口 `firmware_return`，而不是回到调用点。

1.13.1 为什么返回入口不能沿用装入函数的普通栈帧

装入函数的局部变量位于固件栈。移交任务时，SP 已切到任务栈；任务也可以改写所有通用寄存器。若返回入口试图像普通函数那样从旧 SP 取局部变量，它会读错位置。固定入口必须先把 SP 设为固件栈顶，再通过全局固定地址找到装入记录。

```

firmware_return:
    SP = 0x00200000
    load_record.state = FINISHED
    result = read32(0x00102020)
    send_result_frame(result)
    reset load_record to WAITING
    goto wait_for_transfer

```

这里 `0x00200000` 是 RAM 上界，固件实际第一项栈内容写在其下方。固件工作区位于 `0x001f0000--0x001fffff`，任务栈止于 `0x001effff`，两者按软件布局分离。

1.13.2 结果帧为什么还要带状态

只发送四个结果字节，外部端无法区分正常结果、错误码和上一次传输残留。固件发送一个短帧：

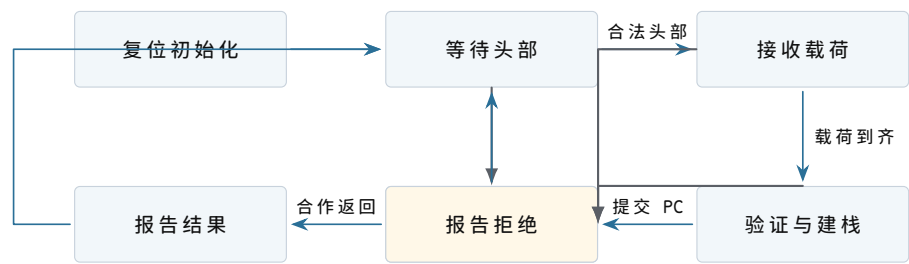
```

result_frame:
    magic      = "RES1"
    status     = OK or an error code
    value      = valid only when status == OK
    checksum   = checksum of preceding fields

```

本次成功帧中的 `value` 为 32 位整数 21，在线上按 `15 00 00 00` 发送。外部端只有在完整接收并验证结果帧后，才把任务标记为成功。固件写 `TXDATA` 只是提交一个待发送字节，不等于外部端已经收到整帧。

1.13.3 从复位到等待下一任务的状态图



图示：固件能控制的转换都发生在“任务运行”之外。进入任务后，唯一正常出边是任务主动返回；当前机器没有从运行状态强制到达报告或等待状态的事件。

1.13.4 状态图中的终止条件

等待头部没有时间上限；机器可以长期停在那里。接收载荷若外部端中途停止，当前协议也会无限等待，因为机器尚无可编程计时器。若希望超时拒绝，必须增加能产生时间事件的硬件和相应软件状态。本章不借用尚未加入的能力。

任务运行同样可能没有终点。状态图不是承诺所有路径最终回到等待，而是准确标出哪些转换需要外部合作。正式模型必须允许停留在 `RECEIVING` 或任务运行状态。

1.13.5 一次完整成功运行中的关键数值

时刻	关键状态	可据此推出的事实
复位释放	<code>PC=0x00000000</code>	下一笔取指来自启动存储
头部通过	<code>state=RECEIVING</code>	地址与长度安全，内容尚未验证
载荷到齐	<code>remaining=0</code>	已写 <code>0x2100</code> 字节
校验通过	<code>state=VERIFYING</code>	传输内容与发送端一致
现场完成	<code>SP=0x001efffc</code>	栈顶含固件返回地址
移交提交	<code>PC=0x00100000</code>	任务开始取指
第四轮后	<code>r4=21, r1=0</code>	循环将退出
结果写回	<code>MEM32[0x00102020]=21</code>	处理器可读取结果
任务返回	<code>PC=0x00000300</code>	固件重新获得控制
结果帧到达	外部校验通过	本次任务对外完成

这十个时刻覆盖了硬件起点、协议接受、内容验证、执行移交、计算效果、控制返回和外部可见。任意相邻两行之间都存在不能省略的动作，因此不能把它们压缩成“开机后运行程序并输出结果”。

1.13.6 本章方案的成本

最小方案追求边界清楚，不追求吞吐最大。处理器轮询串行接口时不能做其他工作；每个任务都要完整传输；任务运行时固件完全停止；结果只存在 RAM；错误通常通过复位收束。这些成本不是待补的一串现代名词，而是当前路径中可以指认的位置。

当前成本	在路径中的原因	只有何时才值得改进
装入时处理器忙等	单槽串行接口只提供轮询状态	输入速度或并行工作成为问题
启动需完整传输	RAM 断电丢失且任务不在 ROM	需要持久保存多个任务
不能同时运行别的任务	只有一份当前处理器现场	第二任务需要取得处理器
无限循环无法收束	没有异步时间事件	必须限制任务运行区间
任意 RAM 写可破坏固件	物理地址没有权限	不可信任务需要隔离

下一章首先处理第三行：在不要求任务重新从入口开始的条件下，让第二项任务获得处理器。其余问题继续保留，避免一次引入尚未由失败要求的结构。

1.14 沿着处理器状态走完求和任务

任务已经获得处理器。现在用具体地址和数值逐条检查执行结果。任务开始时输入内存为：

```
MEM32[0x00102000] = 7
MEM32[0x00102004] = -2
MEM32[0x00102008] = 11
MEM32[0x0010200c] = 5
MEM32[0x00102020] = 0
```

1.14.1 初始化指令

第一笔任务取指从 `0x00100000` 到达 RAM。互连不关心这是任务代码，只因地址匹配而选择 RAM。返回字节译码为 `MOVI r4,0`。指令提交后：

```
PC: 0x00100000 -> 0x00100004
r4: 0x00000000 -> 0x00000000
other architectural state: unchanged
```

虽然 `r4` 的数值碰巧没有变化，写入动作仍由指令语义决定。若固件没有按约定清零 `r4`，这条指令也会建立相同起点。

1.14.2 第一轮：从字节到部分和

在 0x00100004, LOAD r5,[r0+0] 读取 0x00102000--03。事务成功后 r5=7, PC 进入 0x00100008。ADD r4,r5 读取旧值 0 和 7, 产生候选结果 7, 提交后 r4=7。

接下来的两条 ADDI 分别改变指针和计数：

```
r0: 0x00102000 -> 0x00102004
r1: 4           -> 3
```

BNEZ r1,0x00100004 读取 r1=3, 条件成立, 因此下一 PC 不是顺序地址 0x00100018, 而是循环入口 0x00100004。

1.14.3 四轮状态表

每轮在条件分支提交后, 关键状态如下：

轮次	本轮读地址	读出值	部分和 r4	分支后的 r1
1	0x00102000	7	7	3
2	0x00102004	-2	5	2
3	0x00102008	11	16	1
4	0x0010200c	5	21	0

第四轮后, BNEZ 不采用分支目标, PC 顺序进入 0x00100018。此时 r0=0x00102010, 正好指向数组末尾之后的位置。这个地址没有被解引用；它只表示所有元素已经消费。若循环多执行一轮, 处理器会读取数组外字节, 而当前机器没有边界检查替任务阻止这一错误。

1.14.4 结果写入的可见边界

STORE r4,[r2+0] 形成地址 0x00102020, 写数据为 0x00000015, 宽度为 4。RAM 在事务完成时把四个字节更新为 15 00 00 00。在写响应返回前, 任务不能把该存储指令视为完成。

写入完成表示后续处理器读取能够取得新值。它不表示结果跨断电保存, 因为目标是 RAM；也不表示外部发送端已经看到结果, 因为串行发送尚未发生。可见、传达和持久是三个不同边界。



图示：前三个方框是不同层次的事实。最右侧使用虚线，因为 RAM 和串行发送都不能提供断电持久性。

1.14.5 任务怎样返回固件

执行到 0x0010001c 时, 任务发出 RET。处理器必须先从 SP=0x001efffc 读取 4 字节返回地址。RAM 返回 0x00000300 后, 处理器把 SP 增加到 0x001f0000, 并把 PC 改为 0x00000300。这两个状态更新共同完成返回。

1.14.6 返回前后快照

状态	RET 开始前	RET 完成后
PC	0x0010001c	0x00000300
SP	0x001efffc	0x001f0000
MEM32[0x001efffc]	0x00000300	内容仍在，但已不属于有效栈
MEM32[0x00102020]	21	21

SP 上升不会自动擦除旧返回地址。栈的有效范围由 SP 与约定共同决定，旧字节可以继续留在 RAM 中。后续压栈可能覆盖它。

1.14.7 固件返回入口能依赖什么

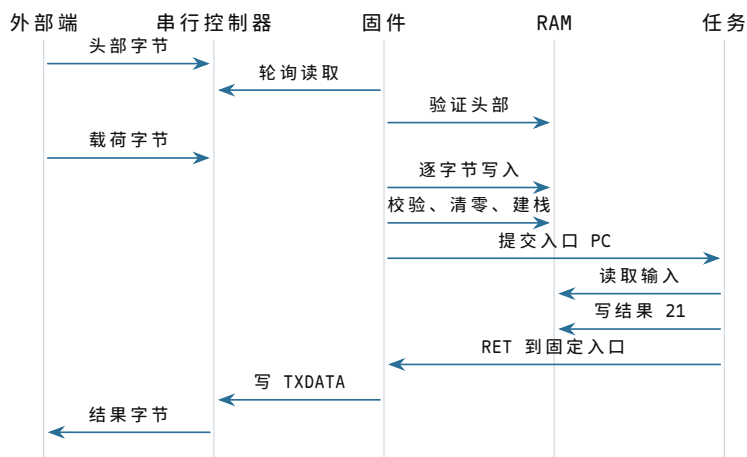
固件不能假定任务保留了自己的临时寄存器，因为本章没有要求任务这样做。固定返回入口只依赖两项事实：PC 已指向 0x00000300，结果位于约定的 RAM 地址。它重新建立自己的 SP，读取结果，等待串行发送端可用，然后按四个字节发送结果或发送文本表示。

```
firmware_return:
    SP = FIRMWARE_STACK_TOP
    result = MEM32[0x00102020]
    for each byte in encode(result):
        repeat until STATUS has TX_READY
            write8(TXDATA, byte)
    enter firmware_wait_loop
```

固件必须先重建 SP，再进行函数调用或压栈。任务返回时的 SP 已在任务栈上界，不能当作固件栈继续使用。两片栈位于同一 RAM，却属于不同执行阶段的软件约定。

1.15 正常路径的端到端时间线

前面分别建立了器件和局部事务，现在可以把它们综合成一次完整运行。下图只使用已经解释过的对象：



图示：时间从上向下。载荷进入 RAM、任务获得 PC、结果进入 RAM、结果到达外部端分别是四个不同事件；前一事件不会自动包含后一事件。

1.15.1 把每个边界写成一句可检验的事实

- 1. 头部接受：字段合法且后续计算不会越过任务区域；
- 2. 载荷接收完成：规定数量的字节已经写入 RAM；
- 3. 映像验证完成：校验通过、零区和栈均已建立；
- 4. 控制权移交：PC 已提交任务入口，下一次取指来自任务；
- 5. 计算完成：结果存储事务已得到 OK；
- 6. 任务返回：PC 和 SP 已按 RET 规则更新；
- 7. 外部可见：串行发送完成，外部端实际收到结果字节。

如果只说“任务运行成功”，就无法定位失败究竟发生在传输、装入、移交、计算、返回还是报告阶段。正式系统中的请求、完成和持久化边界更复杂，但分析方法从这台小机器开始已经相同：先命名对象状态，再指出哪个事件改变了它。

1.16 错误路径揭示了当前机器缺少什么

正常示例证明最小方案可行，错误路径则说明它的边界。下面每种错误都对应一个具体检测者，不能用“系统会处理”概括。

1.16.1 头部损坏：固件可以在移交前拒绝

若 magic 错误、长度越界或入口未对齐，固件仍掌握 PC，因此可以停止接收、通过串行发送错误码并回到等待头部状态。此时 RAM 中即使残留部分字节，也没有被执行。

错误处理的关键不是把 RAM 恢复成全零，而是不提交任务入口。下一次合法装入会覆盖规定范围；若固件需要避免旧数据泄漏，可以在重新使用前清零，但这属于额外策略。

1.16.2 串行溢出：控制器只能报告已经丢失

若发送端速度超过固件轮询速度，新字节会覆盖单槽接收寄存器，控制器随即置溢出位 `RX_OVERRUN`。固件无法由该位推断丢失字节的内容和位置，只能拒绝整次传输并要求外部端重发。校验和可以检测内容不一致，却不能凭空恢复缺失字节。

增加接收 FIFO、流量控制或 DMA 都能改变吞吐边界，但当前问题只需要一个最小可靠方案，所以采用“检测溢出并重传”的规则。后续若设备速率成为主要矛盾，再引入更复杂硬件。

1.16.3 未映射地址：互连报告错误，任务没有恢复机制

若任务错误地读取 `0x20000000`，互连返回 `UNMAPPED`。教学处理器把失败地址、访问方向和当时 PC 写入固定固件错误槽，然后跳到固件错误入口。这使机器至少不会把任意电平当作成功数据。

本章尚未为不同任务建立独立错误现场，也没有把错误转换成可返回给应用的信号。故障后的最小处理是报告并复位。错误可检测不等于错误可恢复。

1.16.4 任务写坏固件工作区：软件约定无法强制隔离

任务执行：

```
STORE r4, [0x001f0000]
```

时，地址合法地落在 RAM 范围。互连和 RAM 都会完成写入，因为它们不知道该范围按约定属于固件。任务随后返回时，固件的装入记录或栈可能已经损坏。这不是地址互连故障，而是当前机器缺少访问权限边界。

1.16.5 栈指针损坏：返回地址的存在也不足以保证返回

若任务把 SP 改成 `0x00102000` 后执行 `RET`，处理器会把第一个输入整数 `0x00000007` 当作返回 PC。该地址未按指令对齐或落在无效区域，机器随后进入错误入口。固件预置返回地址只能保证合作任务有一条返回路径，不能保证任意代码使用它。

1.16.6 无限循环：没有外部事件就无法取回处理器

任务可能执行：

```
repeat:
    ADDI r4, 1
    BNEZ r4, repeat
```

只要指令和 RAM 访问合法，处理器就会继续执行任务。串行控制器即使收到新命令，当前代码也没有读取它。时钟边沿只能推动指令前进，并不会把 PC 自动改回固件。机器此时既没有可编程时钟事件，也没有异步入口，固件无法重新获得控制。

这一失败是后续演进的关键证据。“任务最终会执行 RET”是合作约定，不是机器保证。若希望运行多个任务或限制单个任务占用处理器的时间，必须先回答怎样保存正在执行的现场，再回答怎样在任务不合作时进入受控代码。

1.16.7 这台机器的软件模型究竟是什么

到本章末，程序员面对的不是一堆孤立器件，而是一组边界清楚的契约。

1.16.8 地址契约

一个 32 位物理地址经过互连选择启动存储、RAM、串行控制器或错误响应。读写宽度和方向是事务的一部分。地址只标识位置，不表达对象身份、权限或所有权。

1.16.9 执行契约

PC 指出下一条指令，寄存器与 RAM 保存继续计算所需的状态。普通指令顺序推进，分支、调用和返回按明确规则改变 PC。只有已经提交的状态才属于下一条指令的输入。

1.16.10 启动契约

复位先进入固件。固件验证任务映像，建立内存布局、参数和栈，最后提交任务入口 PC。任务执行 RET 才会沿预置栈内容回到固定固件入口。

1.16.11 设备契约

串行控制器把异步到达的线信号变成带状态位的字节槽。固件通过轮询消费字节，并负责在溢出或校验失败时拒绝整次传输。控制器不理解任务格式。

1.17 为什么这仍然不是操作系统

固件已经做了不少软件工作：它初始化器件、接收字节、检查范围、装入任务、建立初始现场并报告结果。但“存在启动软件”不等于“已经有操作系统”。当前方案只服务于一条预先约定的运行路径，没有建立长期存在的任务身份和资源管理规则。

当前已经具备	依靠什么实现	当前仍未具备
确定的复位入口	复位状态与启动存储	多个任务的身份和生命周期
任务字节装入 RAM	串行协议与固件装入记录	文件、目录和持久命名
一次明确的控制权移交	初始寄存器、栈和 PC 提交	暂停后恢复任意任务现场
合作式返回	预置返回地址与 RET	强制收回处理器
物理地址访问	地址互连	地址隔离和访问权限
错误检测与复位	互连错误和固件入口	面向任务的独立错误恢复

表的左列是本章已经逐步建立并走读过的能力，右列则是具体失败留下的空缺。后续章节不会直接罗列现代操作系统模块，而会从这些空缺中一次选择一个进行演进。

1.17.1 本章复盘：从一个要求到一台可运行机器

最初的要求只有“计算四个整数之和”。为了让这句话在真实机器上成立，我们依次得到以下因果链：

1. 计算必须跨动作保留事实，因此需要寄存器、PC、SP 和可写状态；
2. 第一条指令必须跨断电存在，因此需要启动存储；
3. 运行数据必须可变，因此需要 RAM；
4. 多个器件不能同时响应同一请求，因此需要地址互连和明确事务；
5. 上电状态不可靠，因此需要时钟边界、复位状态和固定入口；
6. 外部任务不能凭空进入 RAM，因此需要串行控制器和传输协议；
7. 任意字节不能直接执行，因此需要范围、校验和入口验证；
8. 任务不能继承固件偶然状态，因此需要初始寄存器、独立栈和移交顺序；
9. 任务完成后必须有控制流去向，因此需要预置返回地址和固定固件入口。

这条链不是整机启动的口号，而是每一步都有对象、字段和状态变化的运行记录。求和任务的最终结果为 21，RAM 中的结果字节为 15 00 00 00，外部端只有在串行发送完成后才能看到它。

1.18 为什么四轮结束时一定得到 21

逐条 trace 能证明本次输入的实际运行结果，还可以从循环状态中提炼一个每轮都成立的关系。设原数组为 a_0, a_1, a_2, a_3 ，总元素数为 $n = 4$ ，已经处理的元素数为 k 。每次进入 LOAD 前，程序应满足：

$$\begin{aligned} r0 &= \text{array_base} + 4k, \\ r1 &= n - k, \\ r4 &= \sum_{i=0}^{k-1} a_i. \end{aligned}$$

这个关系称为循环不变量，因为初始化建立它，每一轮保持它，退出条件再利用它推出结果。

1.18.1 初始化为什么建立不变量

第一轮之前 $k = 0$ 。固件令 $r0=\text{array_base}$ 、 $r1=4$ ，第一条任务指令令 $r4=0$ 。空前缀的和定义为 0，因此三个等式全部成立。这里能看出任务代码和启动约定共同建立初态：若固件传错 $r0$ 或 $r1$ ，单靠 `MOVI r4,0` 不能修复。

1.18.2 一轮怎样保持不变量

假设进入第 k 轮时关系成立。`LOAD` 从 `array_base + 4k` 读取 a_k ，`ADD` 把它加入 `r4`；`ADDI r0,4` 令指针对应 $k+1$ ，`ADDI r1,-1` 令剩余数变成 $n - (k+1)$ 。于是下一次进入循环时：

$$r4 = \sum_{i=0}^k a_i,$$

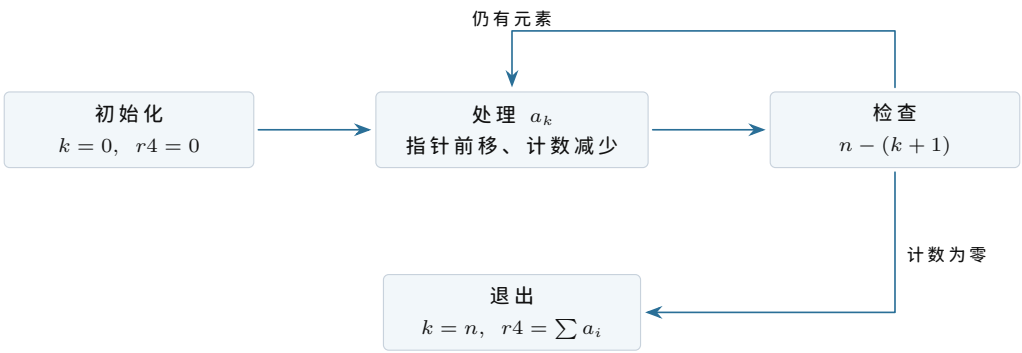
正好是把 k 替换为 $k+1$ 后的不变量。

1.18.3 退出条件怎样推出最终结果

分支不采用循环目标时 `r1=0`。由 $r1 = n - k$ 得 $k = n = 4$ ，因此

$$r4 = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 7 - 2 + 11 + 5 = 21.$$

`STORE` 把该值写到结果槽。这个推导还揭示零长度问题：当前代码在第一次分支检查前就执行装入，只有 $n > 0$ 时初始化到第一次循环入口的路径才满足预期使用条件。



图示：机器 trace 给出每步具体值，不变量说明这些值为何对任意满足启动契约的非空数组都沿同一关系推进。

1.18.4 装入一项任务需要多少次数据移动

载荷长度 `0x2100` 等于 8448 字节，也恰好是 132 个 64 字节块。对每个字节，串行控制器先把外部位收进 `RXDATA`；处理器读取一次 `RXDATA`；随后处理器向 RAM 写入一次。仅计算有效数据移动，就有 8448 笔设备读和 8448 笔 RAM 写。

状态轮询次数不固定。如果每个字节到达时固件恰好检查一次，需要至少 8448 笔 `STATUS` 读；若固件检查十次才等到一个字节，状态读会增加到约 84480 笔。轮询的成本来自“没有数据时仍要主动读取状态”。

动作	本次最少次数	次数由什么决定
读取 <code>RXDATA</code>	8448	载荷字节数
写入任务 RAM	8448	载荷字节数
读取 <code>STATUS</code>	不少于 8448	到达间隔与轮询频率
发送块确认	132 次确认帧	64 字节分块规则

零填充写入	256 字节	zero_bytes=0x100
建立返回地址	1 笔 4 字节写	启动栈约定

这个计数没有把取指事务算入，因为固件执行每条轮询和搬运指令还要取指。即使不建立精确周期模型，也能看出装入成本至少与载荷长度线性增长。DMA 可以减少逐字节处理器搬运，但要引入描述符、缓冲所有权和完成事件；当前规模没有要求它。

1.18.5 确认帧不是免费的

每 64 字节等待一次确认会限制连续突发长度，也增加往返时间。若确认帧占 8 个串行字节，132 次确认会额外发送 1056 字节。把块增大到 256 字节可减少确认次数，却会让出错后重传更多数据，并要求控制器或协议容纳更长未确认区间。

因此块大小不是任意常数。它在状态开销、错误恢复粒度和缓冲需求之间取舍。本章固定为 64 字节，只为使单槽轮询方案具有明确背压点。

1.18.6 三个快照足以区分“装入”“运行”和“返回”

1.18.7 快照一：映像已经在 RAM，但固件仍运行

```
load_record.state = VERIFYING
PC = 0x00000280
SP = 0x001ffec0
MEM[0x00100000..0x001020ff] = received image
task registers = not established
```

这时读取任务区域能看到完整字节，却不能说任务已运行。PC 仍在启动存储，寄存器和栈也仍属于固件阶段。

1.18.8 快照二：第一条任务指令尚未提交

```
load_record.state = RUNNING
PC = 0x00100000
SP = 0x001efffc
r0 = 0x00102000
r1 = 4
r2 = 0x00102020
```

PC 已指向任务入口，下一笔取指将访问 RAM。第一条 `MOVI` 尚未提交，因此这个快照是控制权移交后的初始任务现场。

1.18.9 快照三：任务返回入口刚获得控制

```
PC = 0x00000300
SP = 0x001f0000
r4 = 21
```

```
MEM32[0x00102020] = 21
firmware SP = not restored yet
```

处理器已经进入固件地址，但返回入口的第一条初始化指令尚未执行。SP 仍表示任务栈的空栈位置；固件必须先建立自己的 SP，之后才能安全调用发送例程。

快照	PC 所属范围	SP 所属范围	当前可执行者
映像已到齐	启动存储	固件工作区	固件装入器
任务初始现场	任务 RAM	任务栈	求和任务
返回入口刚进入	启动存储	任务栈上界	固件返回入口

第三行尤其说明 PC 和 SP 不必在同一条指令边界同时“属于同一软件”。受控入口的第一项职责常常就是从被打断或返回方的栈切换到入口代码自己的栈。当前固定返回协议很简单，但已经展示了这个状态过渡。

1.18.10 错误码怎样对应到最早能够判断的层次

错误码	最早检测者	能证明的事实
SERIAL_OVERRUN	串行控制器/固件	至少一个外部字节未被消费
HEADER_INVALID	固件头部验证	字段不能形成安全布局
CHECKSUM_MISMATCH	固件载荷验证	实收载荷不同于发送端声明
INVALID_OPCODE	处理器译码	PC 指向的四字节不是合法指令
UNMAPPED	地址互连	一笔合法格式请求没有目标
ALIGNMENT	处理器或互连	地址违反当前宽度对齐规则

错误码不能相互替代。校验失败不能说明是哪条指令错误；无效操作码也不能证明串行传输损坏，因为发送端可能原本就提供了错误代码。诊断应报告最早被可靠观察到的契约破坏，同时保留 PC、地址和装入阶段等上下文。

经过这些计数、快照和不变量检查，本章不再依赖“任务应该可以运行”的直觉。机器的正确起点、数据移动量、执行结果和失败位置都能由具体状态复算。

1.18.11 同一个“完成”对三个观察者含义不同

求和任务、固件和外部发送端处在不同位置，能够观察的事件也不同。任务在存储指令收到成功响应后知道结果已经进入 RAM；固件只有在任务返回后才开始读取结果；外部端则要等结果帧通过串行线到达并完成校验。

观察者	首次能够确认的事件	此时仍不能推出
求和任务	STORE 得到 OK	固件已经运行、外部端已经收到

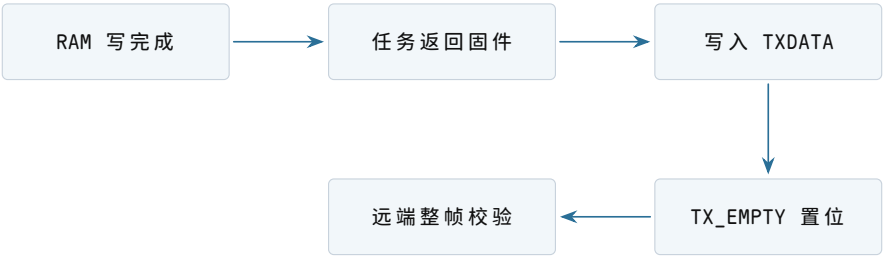
固件返回入口	重新读取结果槽得到 21	发送线已经传完结果帧
外部发送端	完整结果帧到达且校验通过	结果断电后仍会保留

若固件在写入 `TXDATA` 后立即复位串行控制器，最后一个字节可能还在移位寄存器中，外部端收不到完整帧。因而“处理器完成设备寄存器写入”和“设备完成物理发送”也不是同一时刻。最小接口可以增加 `TX_EMPTY` 状态，表示发送槽和移位寄存器都为空；固件在进入等待或复位前检查它。

硬件模型。发送侧除 `tx_ready` 外保存移位寄存器占用状态，最后一位离开引脚后置 `tx_empty=1`。

软件模型。`STATUS` 的 bit3 暴露 `TX_EMPTY`。写 `TXDATA` 后该位清零，整字节发送结束后重新置位。

抽象。软件等待 `TX_EMPTY=1`，可以依赖此前提提交的字节已经离开控制器；这仍不保证远端正确采样或通过帧校验，端到端确认必须由远端协议提供。



图示：五个事件顺序发生，分别关闭计算、控制流、设备提交、物理发送和端到端接收边界。

1.18.12 重新运行任务与整机复位有什么不同

固件收到下一份合法头部后，可以覆盖任务区、重建栈并再次提交入口，而不必让电源复位。这种重新运行保留启动存储内容和固件初始化后的设备配置，只重建与本次任务相关的状态。

整机复位则把 PC 送回 `0x00000000`，清除处理器控制状态、串行协议状态和互连未完成事务。RAM 字节可能仍在，但不再被信任。两条路径的共同点是：在任务入口提交前都必须重新验证映像并建立现场。

状态	固件重新运行任务	整机复位
启动存储	不变	不变
固件设备配置	可以沿用	重新初始化
RAM 旧任务字节	按新映像覆盖或清零	可能仍在，但必须视为未验证
处理器 PC/SP	由固件直接建立新任务现场	先回复位入口，再执行固件

未完成串行事务	由协议明确丢弃和重同步	控制器复位后丢弃
---------	-------------	----------

“重启程序”在当前裸机上不是硬件指令，而是一段固件流程。硬件复位提供确定的最外层恢复手段，固件重新运行则是较小范围的软件动作。

1.18.13 自修改写入说明保护不能由布局表代替

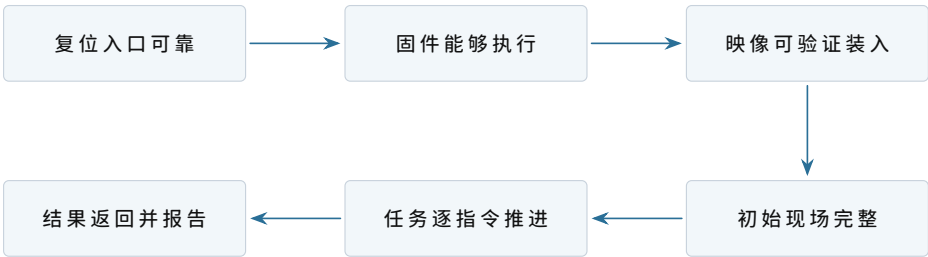
设错误任务把结果地址 `r2` 改成 `0x00100004`，即循环中 `LOAD` 指令的位置。最终 `STORE` 会把整数 21 的字节 `15 00 00 00` 写入代码。任务随后立即执行位于 `0x0010001c` 的 `RET`，所以本次仍可能正常回到固件。

固件若不重新装入就再次从 `0x00100000` 运行任务，第二条指令字节已经不再是 `20 05 00 00`。操作码 `0x15` 未定义，处理器进入 `INVALID_OPCODE` 错误入口。第一次运行的结果正确，第二次才暴露代码破坏。

时刻	MEM[0x00100004..07]	后果
装入完成	20 05 00 00	译码为数组装入
错误存储后	15 00 00 00	当前 PC 已越过此处，暂未失败
再次从入口执行	同上	第二条取指得到无效操作码

地址布局告诉任务“哪里应当是代码”，RAM 和互连却没有只读规则。要阻止这种写入，机器需要一种把地址范围与允许操作绑定的强制机制。此处只记录失败，不提前展开地址保护；它会在后续机器真正需要隔离时成为新的演进问题。

1.18.14 本章事实之间的最终依赖关系



图示：每个方框都依赖前一个方框已经建立的状态。缺少任意一环，都不能从“字节存在”直接推出“任务完成”。

至此，最小机器的器件、连接、软件接口、启动协议、执行 `trace` 和错误边界均已落到具体状态。后续章节可以把这台机器作为已知起点，而不必再次把“处理器能够执行一项任务”当作未经证明的前提。

1.18.15 从可观察现象反推连接错误

具体机器模型还应支持诊断。若上电后没有得到结果，不能只说“机器没跑起来”，而要利用 PC、事务和状态寄存器把故障范围逐步缩小。

1.18.16 复位后连第一笔请求都没有

若示波观察不到 `req_valid`，先检查时钟是否产生边沿、复位是否释放以及 PC 是否得到规定值。此时还没有理由检查任务映像，因为固件第一条取指尚未发生。

1.18.17 请求地址正确，但始终没有响应

观察到地址 `0x00000000` 和读请求，却没有 `resp_valid`，故障位于互连选择、启动存储连接或目标握手。若互连错误地把该地址送往 RAM，RAM 中的随机字节可能返回成功，随后表现为无效操作码。区分“无响应”和“错误目标响应”需要同时观察目标选择信号。

1.18.18 固件运行，但接收状态永远为零

若 PC 已在固件轮询循环，`STATUS` 读也持续成功，问题不在处理器取指和 RAM。应检查外部发送端是否产生串行位、控制器采样时序是否匹配以及接收移位寄存器是否能置 `RX_READY`。软件看到的零值只是控制器没有宣布完整字节，不足以判断线路哪一端失效。

1.18.19 任务结果正确，外部端却没有收到

先读 `MEM32[0x00102020]`。若值为 21，计算和 RAM 写入已经完成；再看 PC 是否到达固件返回入口，区分“任务未返回”和“返回后发送失败”；最后检查 `TX_READY/TX_EMPTY` 与远端帧校验。诊断顺序沿完成边界向外推进。

最后确认成功的事实	下一项观察	尚不应检查的远端事项
时钟与复位正常	第一笔取指请求	任务求和结果
固件取指成功	串行状态与接收字节	任务返回地址
映像校验成功	初始现场与入口 PC	外部结果帧
结果槽为 21	返回入口 PC	传输校验
<code>TX_EMPTY=1</code>	远端接收与帧校验	RAM 计算过程

这种从已知成功边界向下一边界推进的方法，与后续操作系统中的系统调用、设备请求和文件持久化诊断具有相同结构：先确定事实在哪一层成立，再检查下一层所需的新状态。

1.18.20 最小机器的最终接线清单

到本章末再列清单，作用是复核已经推导的连接，而不是用名词代替正文：

连接	承载的信息	接错后的直接后果
时钟到处理器、互连和控制器	共同状态更新边沿	握手双方不能在同一边界观察状态
复位到处理器与控制状态	PC 起点、协议初态	旧事务或任意 PC 被当作有效

处理器请求到互连	地址、读写、宽度、写数据	无法取指或访问错误目标
目标响应经互连回处理器	状态与读数据	指令永久等待或读取错误字节
互连到启动存储	固件读请求	复位后没有可靠指令
互连到 RAM	任务取指和数据读写	任务无法装入或保存运行状态
互连到串行控制器	状态、收发字节	外部任务无法进入或结果无法报告
串行控制器到外部端	按时间传送的位	软件寄存器与外部信息断开

每一行都能回到前文的一次具体事务。清单中没有中断控制器、计时器、地址转换器、磁盘或操作系统；这些结构只有在后续问题确实需要时才会加入，并重新说明硬件模型、软件接口和提供的抽象。

1.19 逐条指令 trace：不省略循环中的状态

前面的四轮表只保留了每轮结果。下面把任务从入口到返回的 23 条动态指令全部列出。为了控制表格宽度，地址省略共同的前导 0x00；“执行后”表示该指令成功提交后的体系结构状态，未列出的寄存器和内存保持不变。

序号	指令地址	执行动作	提交后的关键状态
1	100000	MOVI r4,0	r4=0, PC=100004
2	100004	从 102000 装入 7	r5=7, PC=100008
3	100008	0 + 7	r4=7, PC=10000c
4	10000c	输入指针加 4	r0=102004
5	100010	计数减 1	r1=3
6	100014	r1!=0, 采用分支	PC=100004
7	100004	从 102004 装入 -2	r5=-2
8	100008	7 + (-2)	r4=5
9	10000c	输入指针加 4	r0=102008
10	100010	计数减 1	r1=2
11	100014	r1!=0, 采用分支	PC=100004
12	100004	从 102008 装入 11	r5=11
13	100008	5 + 11	r4=16
14	10000c	输入指针加 4	r0=10200c
15	100010	计数减 1	r1=1

16	100014	$r1 \neq 0$, 采用分支	PC=100004
17	100004	从 10200c 装入 5	r5=5
18	100008	$16 + 5$	r4=21
19	10000c	输入指针加 4	r0=102010
20	100010	计数减 1	r1=0
21	100014	$r1 == 0$, 不分支	PC=100018
22	100018	向 102020 存储 21	MEM32[102020]=21
23	10001c	读取栈顶并返回	PC=000300, SP=1f0000

动态指令数可以由结构独立复算。初始化执行一次；循环体包含装入、加法、指针更新、计数更新和分支，共 5 条，执行四轮得到 20 条；最后存储和返回各一次，所以总数为 $1 + 20 + 2 = 23$ 。算式与逐行编号一致，说明循环次数和退出路径没有遗漏。

这类自我校验正是使用具体程序的价值。抽象文字很难暴露“循环到底有几条动态指令”这样的小错误，而带编号的 trace 会立即产生矛盾。

1.19.1 事务数与指令数不是同一个数量

每条指令至少需要一次取指事务，共 23 笔。四条动态 LOAD 再产生 4 笔数据读，STORE 产生 1 笔数据写，RET 产生 1 笔栈读。因此不考虑固件装入阶段，任务总共发出：

$$23 + 4 + 1 + 1 = 29$$

笔外部事务。

算术指令也会读取寄存器，但寄存器堆位于处理器内部，不经过地址互连。把所有“读”都称为内存事务会高估外部访问；反过来只数显式 LOAD/STORE，又会漏掉取指和返回栈读取。

1.19.2 若 RAM 响应时间不同，程序结果是否改变

设启动存储读取需 2 个周期，RAM 读取需 3 个周期，RAM 写入需 2 个周期。教学处理器在外部事务期间等待，因此总运行周期会增加，但只要每笔事务最终按同一顺序成功，23 条动态指令提交后的寄存器和内存结果不变。

这就是功能抽象与性能事实的分界：软件依赖读取返回相应地址的字节，不应依赖每笔读取恰好几个周期；若程序需要计时，必须另有可读计时器契约。

1.19.3 三组反例：改变一个初值会发生什么

1.19.4 元素个数为零

当前代码先执行一次 LOAD，然后才减少计数并判断。因此若启动时 $r1=0$ ，它仍会读取一个元素，随后计数变为 0xffffffff，分支继续，最终很可能越过数组。这说明启动契约必须要求 $r1>0$ ，或者任务代码要在第一次装入前增加零长度检查。

硬件不会替程序选择哪一种语义。若任务格式允许空数组，正确代码应先判断计数；若格式规定至少一个元素，装入器应验证输入。约束放在哪里，会决定错误由哪个层次报告。

1.19.5 结果地址与输入重叠

若固件把 `r2` 错设为 `0x00102008`，最终存储会覆盖第三个输入整数 11。由于写发生在所有读取之后，本次结果仍是 21；但任务返回后输入数据已改变。若算法在写结果后还要重读数组，行为就会变化。

“这一次碰巧正确”不能证明布局合法。装入契约若要求输入保持不变，就应让结果槽与输入范围不重叠，并在建立参数时检查。

1.19.6 数组末尾越过 RAM

假设 `r0=0x001ffffc`、`r1=2`。第一轮能读取 RAM 最后 4 字节；指针随后变为 `0x00200000`，第二轮地址不在任何目标范围，互连返回 `UNMAPPED`。检查数组范围时应验证：

$$\text{count} \leq \frac{\text{RAM_END} - \text{array_base}}{4},$$

并在乘法前避免 `count*4` 溢出。

1.19.7 本章的硬件、软件模型和抽象对照

前文在每种器件首次出现时分别解释了三层含义。现在所有交互已经走读完成，可以进行一次横向复核：

器件	硬件保存或处理	软件可见接口	提供的稳定抽象
时钟与复位	边沿、复位有效状态	固定复位 PC	确定起点与状态提交节拍
处理器	PC、SP、寄存器、译码状态	指令集与调用约定	可顺序推进的执行流
启动存储	非易失字节阵列	只读物理范围	复位后立即存在的固件字节
RAM	易失可写单元	可读写物理范围	运行期可变字节空间
地址互连	地址比较和响应路由	物理地址表与错误码	地址唯一选择目标
串行控制器	移位寄存器、收发槽、状态位	三个内存映射寄存器	有限缓冲的有序字节通道

最右列刻意使用有限承诺。RAM 不承诺断电保存；互连不承诺权限；串行通道不承诺任务边界；处理器也不承诺当前任务最终返回。抽象的价值不在于把限制隐藏到消失，而在于准确说明上层可以依赖什么、仍需自己处理什么。

1.19.8 章末自检：能否独立重建这次运行

读完本章后，应当能够不借助“系统自动完成”这样的句子回答以下问题。

1. 复位释放后，为什么第一笔取指访问启动存储而不是任务 RAM？
2. `LOAD r5,[r0+0]` 的指令地址、数据地址和目标寄存器号分别是什么？
3. 为什么最后一个载荷字节到达不等于任务已经可以执行？
4. 哪些字段共同证明入口地址合法？哪个算术检查必须防止 32 位回绕？
5. 固件为什么要分别建立任务 SP 和自己的 SP？
6. PC 在什么确切时刻从固件范围进入任务范围？此前谁拥有处理器？
7. 结果写入 RAM、任务返回、外部端收到结果分别由什么事件完成？
8. 如果任务进入无限循环，当前机器中的哪个器件能够强制改变它的 PC？

前七问都能沿本章给出的地址、字段和事务找到具体答案。第八问的答案是“没有”。普通时钟只推动当前指令流，串行控制器也没有异步请求线。这一空缺不是概念定义，而是机器在无限循环反例中的可观察事实。

第一章得到的机器。它能从确定复位入口启动，验证并装入一项任务，为任务建立参数和栈，逐条执行到结果写回，并在任务合作时返回固件。它还不能保存两个独立运行现场，不能阻止任务覆盖别人的地址，也不能在任务不合作时取回处理器。下一章先只增加第二项任务，由“暂停后怎样继续”推导需要保存的状态。

第二项任务为什么需要常驻协调代码

继承的机器。固件能装入一项任务，为它设置入口、栈和初始寄存器；任务完成时主动跳回固定入口。所有地址仍是物理地址，任务仍可访问整台机器。

2.1 直接从 A 跳到 B 会丢掉什么

设 A 正在累加一组数据。下一条指令地址保存在指令位置寄存器中，当前循环计数和部分和位于通用寄存器，函数调用关系位于 A 的栈。此时若把指令位置改成 B 的入口，处理器会立即开始取 B 的指令；但它仍带着 A 的栈顶与寄存器值。

给 B 设置自己的栈和寄存器可以让 B 正确开始，却会覆盖处理器中唯一的一份 A 状态。以后再把指令位置改回 A，并不能恢复 A，因为“不知道回到 A 的哪条指令”只是丢失状态的一部分。

必须保留的状态	丢失后的表现	为什么不能从代码映像重建
继续指令位置	A 从错误位置执行或重新开始	它取决于暂停发生的时刻
栈指针	返回地址与局部变量无法找到	栈深度随已经完成的调用变化
通用寄存器	循环变量、地址和中间结果改变	它们是运行结果，不是初始映像
状态标志	后续条件分支得到不同结果	标志来自暂停前最后一次运算
约定的扩展状态	浮点或向量计算被 B 覆盖	同样属于运行中的中间结果

这组状态可以称为任务的处理器现场。名称出现在问题之后：我们需要一份数据，能够让暂停的任务在未来像没有被中断一样继续，才有必要给这份数据命名。

2.2 现场保存在哪里

不能把 A 的现场继续留在处理器寄存器里，因为 B 就要使用这些寄存器。也不能把所有现场都压到同一栈上，再任意切换栈而不记位置。最小安排是为每项任务分配一块现场记录和一段独立栈：

```
task_state A:
    status
```

```
resume_instruction
stack_pointer
general_registers
arithmetic_flags
stack_low, stack_high

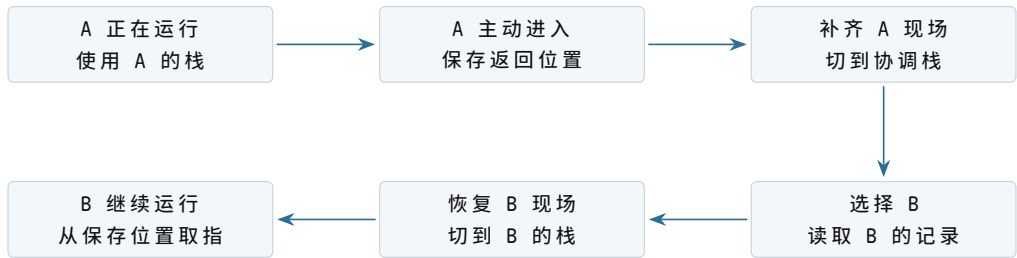
task_state B:
    same fields, different storage
```

`status` 至少区分“尚未开始”“可以继续”“正在运行”和“已经完成”。它不是为了美化结构，而是避免协调代码把一份只有初始入口、尚无暂停现场的记录当作可恢复记录。

2.3 谁有资格保存现场

若 A 自己把寄存器依次写入记录，会遇到一个细节：执行保存代码本身也需要寄存器，而且“保存后的继续地址”应当指向 A 交还处理器之后的位置。最小方案规定一个调用约定：A 像调用函数一样进入协调代码，调用约定先把一部分状态压到 A 的栈，协调代码再补存其余状态并记录当前栈指针。

协调代码必须常驻在不会被任务映像覆盖的内存中。它还需要一个只在选择任务和恢复现场时使用的协调栈，否则恢复 A 的栈之后再运行复杂选择代码，会误把协调者的局部数据写进 A。



图示：切换不是把 A 的代码换成 B 的代码，而是先把处理器唯一的活动现场写回 A 的记录，再把 B 的记录装入处理器。

2.4 第一次运行和恢复运行为何不同

B 第一次获得处理器时，没有“暂停位置”。它的记录由装入者人工构造成一种可恢复形态：继续位置设为 B 的入口，栈指针设为 B 的初始栈顶，其余寄存器按启动约定给值。以后 B 主动交还处理器，记录才被真实运行状态覆盖。

B 的阶段	记录中的继续位置	栈中已经存在的内容
尚未第一次运行	任务入口	人工准备的初始参数或空栈
运行后主动交还	交还入口之后的继续点	B 已经形成的调用链与局部数据

已经完成	不再作为可恢复位置使用	可等待回收或检查结果
------	-------------	------------

统一的恢复代码只读取记录，不必在最后一步区分“第一次”和“后来”。区别已经在记录如何构造、状态字段是否允许恢复中表达。

2.5 最小选择规则怎样形成

当前只有 A 和 B。协调代码可使用一个当前编号：A 交还时若 B 可继续，就选择 B；B 交还时再选择 A。这个规则尚不需要复杂队列，但仍要处理任务完成：

```
choose_next:
  inspect the other task
  if it is ready:
    return that task
  if current task only yielded and remains ready:
    return current task
  otherwise:
    wait for an external event
```

这里第一次出现“选择下一项可运行任务”的职责。由于选择只发生在任务主动进入协调代码后，它仍是合作式安排：协调者能决定交还之后运行谁，却不能决定任务何时交还。

2.6 一次切换的状态账本

时刻	处理器活动现场	A 的内存记录	B 的内存记录
t_0	A 的状态	旧值，不可用于恢复 当前 A	B 的初始或暂停状态
t_1	A 正在执行保存入口	部分字段已更新	不变
t_2	协调代码使用协调栈	A 的完整暂停状态	不变
t_3	正在装入 B 的状态	完整且稳定	被读取，尚未运行
t_4	B 的活动现场	A 可恢复	B 记录成为旧值

任一时刻，正在运行任务的最新寄存器在处理器中，其内存记录只是上一次保存值；暂停任务的最新现场则必须完整位于内存记录和它自己的栈中。说“每项任务都有一份现场”时，需要同时说明活动现场究竟位于处理器还是内存。

2.7 这段常驻代码已经是什么

它不是完整操作系统，却已经具有三个此前不存在的职责：保存当前任务、选择下一任务、恢复所选任务。由于任务运行期间协调代码仍保留在内存中，可以把它

称为常驻协调者。以后若加入更多任务，选择规则和记录集合会扩展，但本章不提前设计最终结构。

章末出现的问题。A 可以约定每处理一批数据就主动交还处理器；B 却可能进入无限循环，或者因为错误永远不调用交还入口。此时协调代码虽然常驻，却没有任何机会执行。下一章只处理“机器怎样在任务不合作时重新得到控制”。

任务不交还处理器时怎么办

继承的机器。常驻协调者能保存、选择和恢复 A/B；每项任务有独立现场记录与栈。切换入口只能由正在运行的任务主动调用。

3.1 常驻并不等于有机会执行

B 执行下面的指令序列：

```
repeat_forever:
  compute
  jump repeat_forever
```

处理器会不断从 B 的地址取指。协调代码虽然存在于另一段内存，但“存在”不会自动改变指令位置。外部观察者也不能靠在内存里写一个标志解决问题，因为 B 没有读取该标志。

要在 B 不执行交还指令时重新获得控制，机器必须提供一种与当前指令流独立的事件：事件到达后，处理器先保存足以继续 B 的状态，再把指令位置改成预先登记的入口。

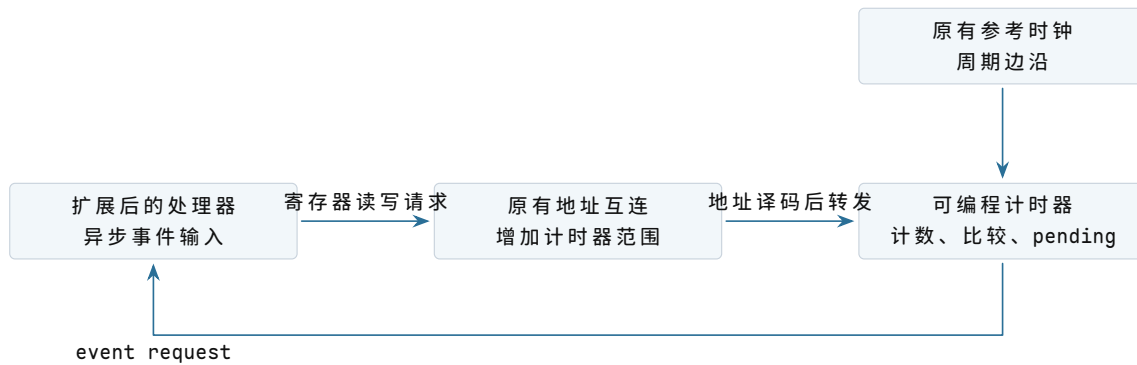
3.2 为什么选择可编程时钟事件

设备完成也能产生外部事件，但机器空闲时未必有设备活动，不能用它保证处理器一定被收回。一个可编程计时器可以在设定时间后发出事件，与 B 是否读内存、是否调用函数无关。

3.2.1 新器件接到现有机器的哪里

第一章的时钟源只能推动电路状态变化，软件不能要求它在未来某个计数值通知处理器。现在增加的计时器是一项独立器件：它接收同一参考时钟，通过地址互连暴露配置寄存器，并用一根事件请求线连接处理器的异步事件输入。

本样机只有一个事件源，所以计时器请求线直接连接处理器，不增加中断控制器。以后事件源增多，才会出现“多根请求线如何编号、屏蔽和路由”的新问题。



图示：总线方向用于配置和查询，事件请求线用于计时器主动通知处理器。软件写过寄存器并不等于事件已经发生；只有计数条件满足后，计时器才置 pending 并拉起请求线。

3.2.2 计时器的硬件模型

计时器内部保存四类最小状态：

内部状态	状态变化	对外作用
counter	每个参考时钟边沿递增	提供单调增加的比较基准
deadline	处理器通过写事务设置	指定下一次到期计数值
enabled	处理器启用或停止计时比较	决定是否检查到期条件
pending	到期时置 1，确认后清 0	为 1 时保持事件请求有效

每个时钟边沿后，若 `enabled=1` 且 `counter >= deadline`，硬件就设置 `pending=1`。请求线保持有效，直到软件确认事件。采用“保持”而不是一个极短脉冲，可以避免处理器暂时关闭事件接收时永久丢失通知。

这个模型没有自动周期。协调代码处理一次到期事件后，写入新的 `deadline`，才形成重复时间片。这样可以先看清“本次到期”和“安排下次到期”是两个动作。

3.2.3 计时器的软件模型

软件不直接访问内部连线，而是通过地址互连看到一组内存映射寄存器：

物理地址与名称	访问方式	软件可见语义
0x40001000 COUNT	只读	返回当前 counter 快照
0x40001008 DEADLINE	读写	设置下一次到期比较值
0x40001010 CONTROL	读写	bit 0 控制 enabled
0x40001014 STATUS/A CK	读/写	读 bit 0 得 pending；写 1 清除 pending

让计时器在 Q 个计数单位后产生一次事件，软件按以下顺序配置：

```
now = read64(COUNT)
```

```
write64(DEADLINE, now + Q)
write32(STATUS_ACK, 1)      // clear an earlier pending event
write32(CONTROL, ENABLE)
```

若先启用、后写 deadline，旧 deadline 可能立即满足并产生一次非预期事件。寄存器顺序因此是软件模型的一部分，不只是代码风格。

3.2.4 计时器提供的抽象

上层软件得到“在单调计数达到 deadline 后形成一个保持到确认的事件”。它没有得到以下保证：

- deadline 不是日期，也不自动等于毫秒；
- 到期表示请求已经提出，不表示处理器恰好在该计数值执行入口；
- 事件被屏蔽时，请求可以延迟交付；
- 计时器不会保存任务现场，也不会选择下一项任务。

因此，计时器抽象适合保证协调代码最终重新获得一次入口机会；任务选择仍属于软件。

3.2.5 处理器异步入口也需要明确三层模型

计时器有了请求线，原处理器仍只会顺序取指。机器还要扩展处理器的事件入口能力。

硬件模型。处理器在一条指令完成后检查事件输入。若事件允许且请求有效，处理器保存下一条指令位置、原栈指针和状态标志，切到固定入口栈顶，关闭同类事件嵌套，再把指令位置改为固定事件入口。事件返回指令执行相反的受控恢复。

软件模型。固件把事件入口约定为 `0x00008000`，把入口栈顶约定为 `0x001f0000`。硬件建立的最小帧按顺序包含：

```
event_frame:
  resume_instruction
  interrupted_stack_pointer
  saved_flags
```

入口代码能读取这份帧，并通过确认寄存器清除计时器 pending。普通通用寄存器尚未由硬件保存，必须由入口软件补齐。

抽象。软件得到一个可在普通指令流之外发生的受控入口，以及一份足以返回被打断位置的最小继续状态。该抽象不等于完整上下文切换：它不保存全部寄存器，也不决定事件到达后继续原任务还是恢复另一个任务。

为支持这条路径，硬件至少要明确：

硬件能力	必须提供的事实	软件随后才能做的事
计时器	到期时产生一个可识别事件	规定最长连续运行区间

事件入口表	事件编号对应固定入口地址	让协调代码得到控制
最小现场保存	保存被打断继续位置与必要标志	以后从原指令流继续
事件屏蔽状态	防止入口最早阶段被同类事件反复覆盖	完成一次一致的现场建立
事件返回指令	从规定帧恢复状态与执行级别	回到所选任务

硬件不必替软件决定运行 A 还是 B。它只保证事件发生时能离开 B，并把控制交到一个软件已知入口。选择仍由协调代码完成。

3.3 硬件保存的状态为什么通常不够

事件到达的第一目标是安全进入入口，而不是一次完成所有任务切换。处理器通常只自动保存继续位置、状态标志以及进入和返回所必需的少量字段。通用寄存器若要保持不变，入口软件仍要尽早保存。



图示：时钟事件只强制打开入口机会。完整保存、任务选择和恢复仍是软件协议。

入口不能先使用尚未保存的通用寄存器计算，因为那会覆盖 B 的值。最早几条指令只能使用硬件约定允许破坏的状态，或者把寄存器按固定顺序压入已知安全的栈。

3.4 事件入口使用哪一份栈

B 的栈可能已接近边界，甚至因为错误把栈指针改成无效值。若硬件入口无条件继续使用 B 的栈，保存第一项状态就可能失败。机器需要一个不由普通任务控制的入口栈位置；单核样机可让硬件或最早入口从固定协调状态取得它。

栈	保存的调用关系	所有权边界
A 的任务栈	A 的函数返回地址与局部数据	A 运行或暂停时保留
B 的任务栈	B 的函数返回地址与局部数据	B 运行或暂停时保留

协调入口栈	事件最早保存与选择代码局部状态	普通任务不应改写
-------	-----------------	----------

入口栈解决的是“如何安全开始保存”，不是自动隔离。由于当前机器仍允许 B 写任意物理地址，B 依然能够故意或错误地覆盖协调入口栈；这个缺陷留到章末。

3.5 怎样把事件帧并入 B 的任务记录

事件帧记录 B 被打断的位置，软件补存通用寄存器。协调者可以让 B 的任务记录指向这份完整帧，而不必把每个字段再复制一次。关键是记录必须说明帧位于哪一段栈、布局采用哪个入口约定。

```
timer_entry:
    hardware has saved resume position and flags
    save remaining registers in fixed order
    current_task.saved_stack = current stack pointer
    current_task.status = ready
    switch to coordinator stack
    next = choose_ready_task()
    restore next.saved_stack
    return_from_event
```

主动交还与时钟打断可以最终汇入相同的“已形成完整现场”边界，但两者最早入口不同。主动交还遵守普通调用约定；时钟可以发生在任意指令，必须按异步入口约定保存所有可能被后续代码破坏的状态。

3.6 第一次出现可运行集合

只有两项任务时也需要区分“暂停但能继续”和“已经完成”。协调者不应把完成的任务重新装入处理器。可以维护一个很小的可运行集合：

任务状态	是否参与选择	状态改变的入口
ready	是	被时钟打断或主动交还后
running	否，当前已占用处理器	协调者恢复该任务时
finished	否	任务进入完成入口时
not started	可先构造初始现场再加入	装入者完成代码、数据和栈准备时

选择规则可以是 A、B 轮流。每次恢复前重新设置计时器，给所选任务一个有限运行区间。时间区间结束并不表示任务完成，只表示协调者获得一次重新选择的机会。

3.7 “被唤醒”和“正在运行”尚未出现

本章任务只做计算，没有等待设备或条件；ready 已足够表达“具有运行资格”。以后加入等待后，某项任务即使没有完成也可能暂时不应进入选择集合，届时才需要额外状态和唤醒协议。现在提前画完整生命周期只会让尚无问题来源的概念进入样机。

3.8 一次强制切换的逐时刻状态

时刻	控制流位置	B 的最新现场	A 的最新现场
t_0	B 的循环	处理器中	A 的内存记录与栈
t_1	硬件事件入口	最小字段在事件帧， 其余仍在寄存器	不变
t_2	软件入口完成保存	B 的完整帧与栈	不变
t_3	协调者选择 A	稳定，可供以后恢复	正在被读取
t_4	事件返回到 A	B 的内存现场	处理器中

事件返回的目标不必是刚才被打断的 B。硬件要求返回帧格式正确；软件可以在返回前换成 A 的已保存帧。这个能力使时钟入口成为抢占切换点。

3.9 本章新增结构的准确边界

这一阶段只新增：

- 可编程计时器及其事件入口；
- 不依赖普通任务栈的最早入口状态；
- 能容纳异步打断的完整任务现场格式；
- ready/running/finished 三类选择状态；
- 每次恢复前重新设置时间预算的轮流选择规则。

它没有新增文件、用户态、系统调用、虚拟地址、权限或设备服务。所谓“最小抢占调度”在此只表示：协调者能在任务未主动交还时获得入口，并从可运行集合选择另一项任务。

章末出现的问题。 B 已经不能永久独占处理器，却仍能执行一条写指令覆盖 A 的栈、A 的代码、协调者记录或时钟入口。时间上的轮流使用已经建立，空间上的互不破坏仍未建立。下一次演进应从这次真实覆盖失败出发，再决定硬件与软件需要增加什么；本样稿在此停止。

样稿停在这里

此时机器已经能装入多项任务，并能依靠时钟事件收回处理器。然而任务仍共享物理地址，任何任务都能覆盖协调代码或其他任务。这是下一次演进应处理的问题；本样稿暂不提前给出答案，等待对叙事粒度与技术深度进行评审后再继续。